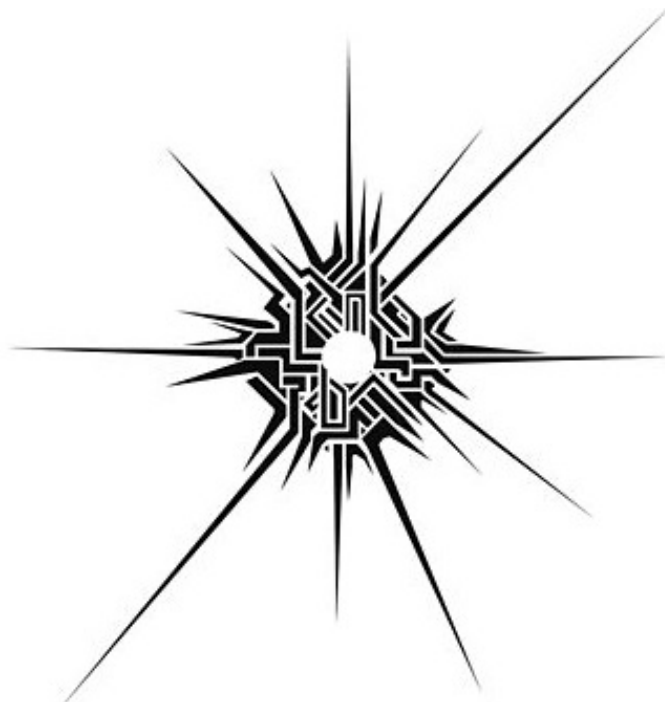




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Chimica Analitica Magistrale

Docenti

**Andreas Lesch
Barbara Ballarin
Marco Giorgetti**

Appunti di lezione

Redattore:

*Alessandro Suprani
alessandro.suprani@studio.unibo.it*

Indice

I	Statistica	1
1	Le basi della statistica	1
1.1	Popolazione e campione, normalità	1
1.1.1	Popolazione e campione	1
1.1.2	Normalità	1
1.2	Media e Deviazione Standard	1
1.2.1	Media	1
1.2.2	Normalità	2
1.3	La distribuzione di Laplace-Gauss	2
1.3.1	La variabile ridotta	3
1.4	Teorema del limite centrale (CLT)	3
1.5	La legge di Student	4
1.6	Test di significatività	5
1.6.1	Test di accuratezza (Test t)	5
1.6.2	Test di precisione (Test F)	6
2	ANalysis Of VAriance (ANOVA)	6
2.1	ANOVA a una via	6
2.2	Test di Fisher	8
2.3	ANOVA a Due Vie	8
3	Test Post Hoc	9
3.1	Test di Tukey	9
3.2	Test di Tukey-Kramer	10
4	Design of Experiment (DOE)	10
4.1	Design Of Experiment (DOE)	10
4.2	Disegni fattoriali a tre livelli	12
5	Elettrochimica	12
5.1	Potenziometria	12
II	Elettroanalitica	14
1	Introduzione	14
1.1	Celle elettrochimiche	14
2	Reazioni all'Interfaccia Elettrodo/Soluzione	18
2.1	Modelli dell'Interfaccia Elettrodo/Soluzione	18
3	Trasporto di materia	19
3.1	Diffusione planare-semi-infinita	20
3.2	Trasporto convettivo e equazione di Koutecky-Levich	20
3.3	Fattori limitanti nel trasferimento di carica e materia	20
3.4	Potenziale a circuito aperto (OCP)	21
3.5	Riassunto	22
3.6	Processi elettrochimici reversibili	23
4	Amperometria	23
4.1	Processi di trasporto	24
4.2	Titolazioni amperometriche	24
4.3	Cronoamperometria	24
5	Tecniche voltammetriche	25
6	Tecniche ad impulso	28
6.1	Voltammetria Staircase	28
6.2	Voltammetria normale ad impulsi (NPV)	28

6.3	Voltammetria differenziale impulsata (DPV)	28
6.4	Voltammetria ad onda quadra	28
7	Tecniche di stripping	29
7.1	Anodic Stripping Voltammetry (ASV)	29
7.2	Adsorptive Stripping Voltammetry (AdSV)	29
8	Sensori	30
8.1	Sensori Elettrochimici	30
8.1.1	Sensori Potenzimetrici	30
8.1.2	Sensori Conduttimetrici	30
8.1.3	Sensori Voltammetrici-Amperometrici	30
8.2	Biosensori Elettrochimici	32
8.2.1	Smart Wearable Systems	32
III	Spettroscopia	34
1	Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) e Atomic Emission Spectroscopy (EAS)	34
1.1	Assorbimento Atomico (AAS, Atomic Absorption Spectroscopy)	34
1.2	ICP (Inductively Coupled Plasma)	35
1.3	MP-AES (Microwave Plasma-Atomic Emission Spectroscopy)	36
2	Batterie e Supercapacitori	37
2.1	Supercapacitori	38
3	Raggi X	40
3.1	XANES e EXAFS	41
3.2	XPS and Auger	43
4	XRF - X-Ray Fluorescence	47
4.1	XRF laterali	49
4.1.1	Total Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy (TXRF)	49
4.2	XRF Mapping	49
4.3	Particle Induced X-ray Emission (PIXE)	49
5	Powder X-Ray Diffraction (PXRD) e Small Scattering SAXS nell'Industria	50
5.1	Powder X-Ray Diffraction (PXRD)	50
5.2	Small Angle X-Ray Scattering (SAXS)	51
6	XAS	53
6.1	XANES	53
6.2	EXAFS	54
7	Indice di rifrazione, fibre ottiche, Raman	55
7.1	Riflessione della Luce	55
7.2	Rifrazione della Luce	55
7.3	Riflessione Totale Interna	56
7.4	Onda evanescente	56
7.5	Fibre Ottiche	56
7.6	ATR	57
8	Vantaggi	58
8.1	Spettroscopia Raman	58
8.1.1	Regole di Selezione Raman	59
8.1.2	Descrizione quanto-meccanica	60

Parte I

Statistica

1 Le basi della statistica

1.1 Popolazione e campione, normalità

1.1.1 Popolazione e campione

Nella statistica, i termini **popolazione** e **campione** fanno riferimento a concetti ben distinti:

- **Popolazione:** l'insieme di tutte le possibili osservazioni rilevabili.
- **Campione:** una porzione della popolazione selezionata per l'analisi.

1.1.2 Normalità

Dopo aver selezionato il campione, è necessario verificarne la normalità, ossia stabilire se i dati seguono una distribuzione normale (la "Campana di Gauss"). Se i dati sono normalizzati, è possibile applicare direttamente i test statistici. In caso contrario, si può applicare il teorema del limite centrale per trattare il campione come distribuito normalmente.

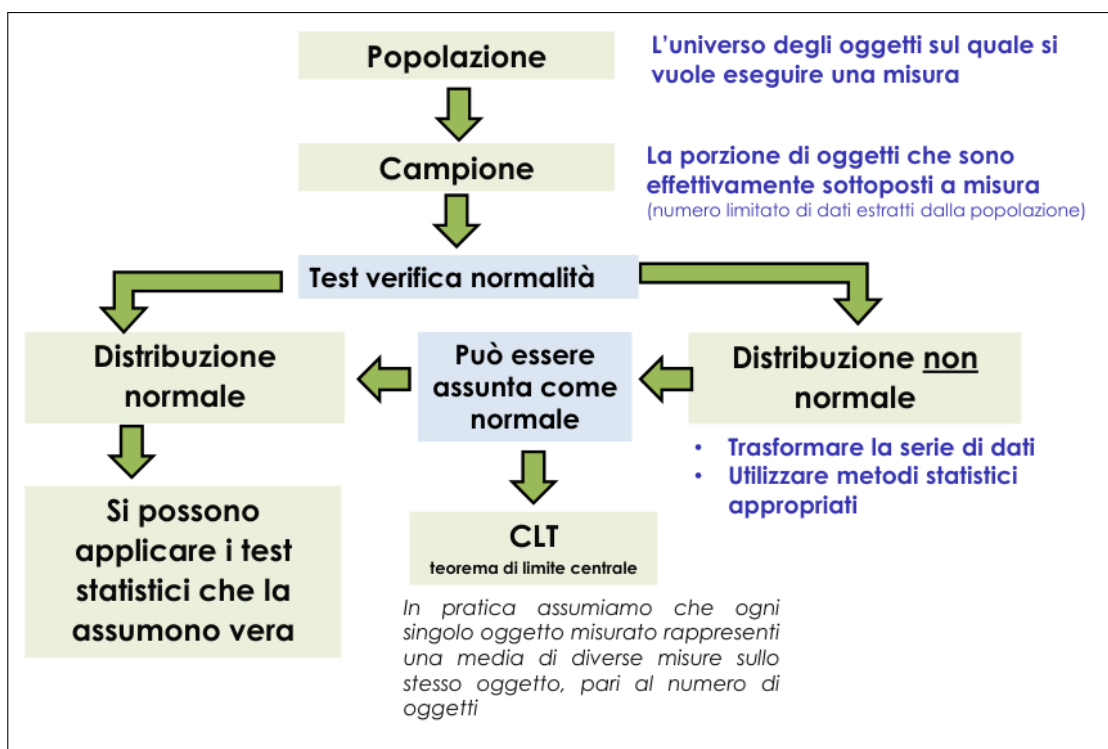


Figura 1: Diagramma di flusso per la gestione dei dati

1.2 Media e Deviazione Standard

1.2.1 Media

La media ($\bar{x}$ o μ) si utilizza per variabili a intervallo (con zero arbitrario, come la temperatura in °C) o a rapporto (zero assoluto, come la temperatura in K). Ed è calcolata:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

1.2.2 Normalità

Tuttavia, la media **non** è sufficiente a descrivere un campione in modo completo, perché campioni diversi possono avere la stessa media ma una dispersione di dati completamente diversa, come riportato in **Figura 2**.

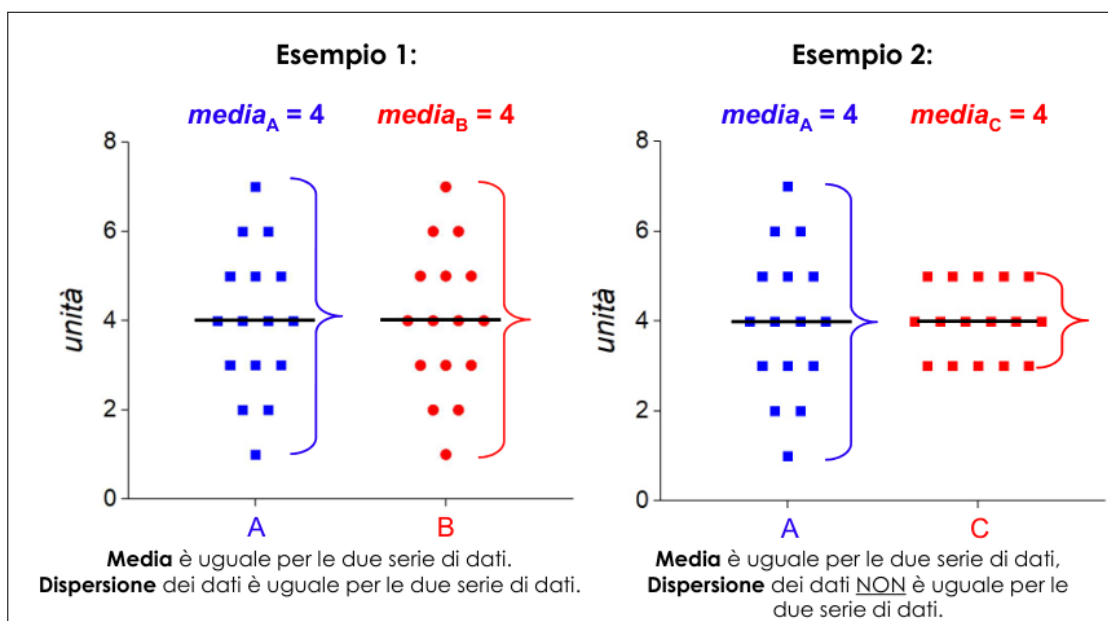


Figura 2: Esempi di come possono presentarsi i dati

Perciò, si calcola la **varianza della popolazione** (σ^2), che misura la dispersione dei dati rispetto alla media:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

Per ripristinare le unità originali, si calcola la **deviazione standard della popolazione** (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$$

Varianza e deviazione standard del campione sono indicate rispettivamente con s^2 e s , ma seguono lo stesso principio.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

Varianza del Campione

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

Deviazione Standard del Campione

1.3 La distribuzione di Laplace-Gauss

Quando molteplici fattori indipendenti influenzano una misurazione, il risultato segue una distribuzione normale, detta anche **Campana di Gauss**. L'ampiezza della campana riflette la variabilità delle misure nel campione.

$$y = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

Proprietà delle distribuzioni gaussiane è che l'area compresa nello stesso intervallo $\pm\sigma$ intorno alla media μ rappresenta la stessa percentuale dell'area totale.

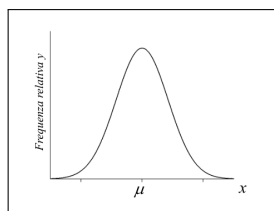


Figura 3: Distribuzione secondo la campana di Gauss

1.3.1 La variabile ridotta

Nasce la necessità di normalizzare il valore di $\mu \pm \sigma$ per poter confrontare le distribuzioni e quindi si introduce la **variabile ridotta z**:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

La variabile ridotta presenta media pari a 0 e deviazione std uguale a 1.

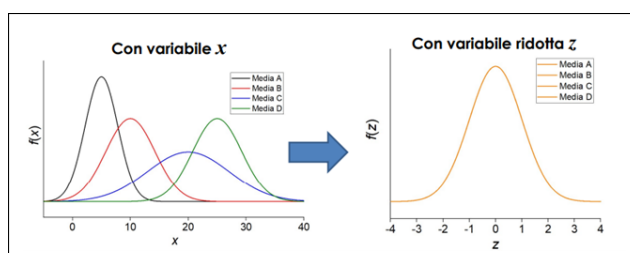


Figura 4: Effetto dell'introduzione della variabile ridotta z (notare il cambio di assi)

E' importante avere i dati distribuiti normalmente in quanto nell'intervallo di deviazione $\pm \sigma$ dal valore atteso è possibile trovare il 68,27% di tutti i valori, valore che cresce a 95,45% se l'intervallo di deviazione sale a $\pm 2\sigma$.

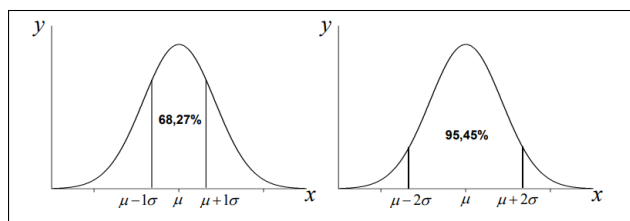


Figura 5: Rappresentazione grafica degli intervalli di deviazione

1.4 Teorema del limite centrale (CLT)

Il teorema del limite centrale afferma che la somma di n variabili indipendenti aventi identica distribuzione è una variabile che si distribuisce normalmente qualsiasi sia la tipologia di distribuzione di partenza. Se si prendono tutti i possibili campioni, ognuno di dimensione n , da qualsiasi popolazione di media μ e deviazione standard σ , la distribuzione delle medie dei campioni avrà media uguale alla media della popolazione, varianza pari a $\frac{\sigma^2}{n}$ e la deviazione standard delle medie (definito **ERRORE STANDARD**) risulterà essere $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ che sarà distribuita normalmente se lo era la distribuzione di origine oppure tenderà ad essere normale per numero grande di campioni come mostrato in **Figura 6**.

- La deviazione standard è una misura della **variabilità dei dati** e rimane costante all'aumentare di n
- L'errore standard misura la **precisione della media campionaria** e diminuisce all'aumentare di n

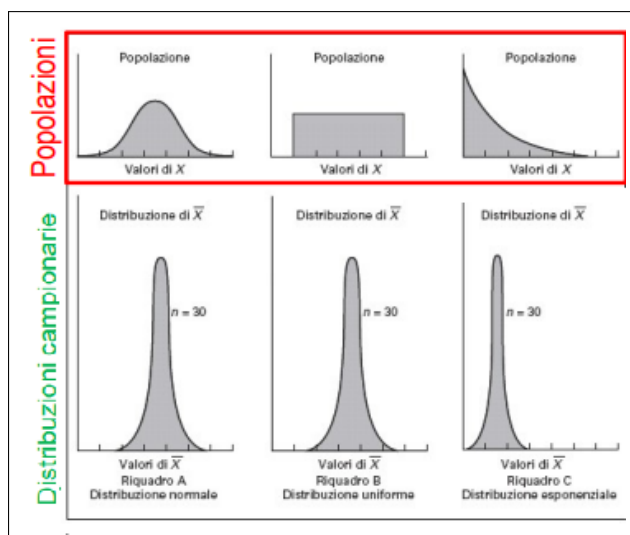
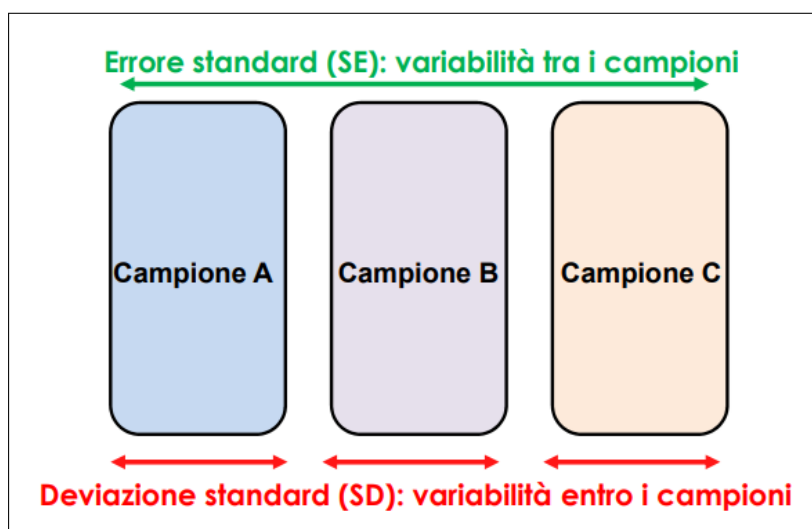


Figura 6: Distribuzione della media delle medie campionarie



Confidenza

Dato che il valore medio $\bar{x}$ è una stima del valore vero μ , abbiamo bisogno di definire un intervallo all'interno del quali si possa assumere che giaccia il valore vero: l'intervallo di confidenza.

$$\bar{x} - z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) < \mu < \bar{x} + z \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

1.5 La legge di Student

$$\mu = \bar{x} \pm t \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Questa legge sostituisce la legge normale quando la deviazione standard è una stima campionaria.

Il valore t è un valore tabulato che dipende dal numero di gradi di libertà (df) e dall'intervallo di confidenza (ci) scelto. La distribuzione t viene utilizzata quando n è piccolo (<30) e σ è sconosciuto. Il termine t è utilizzato per applicare i test di significatività alle basi di dati ottenute.

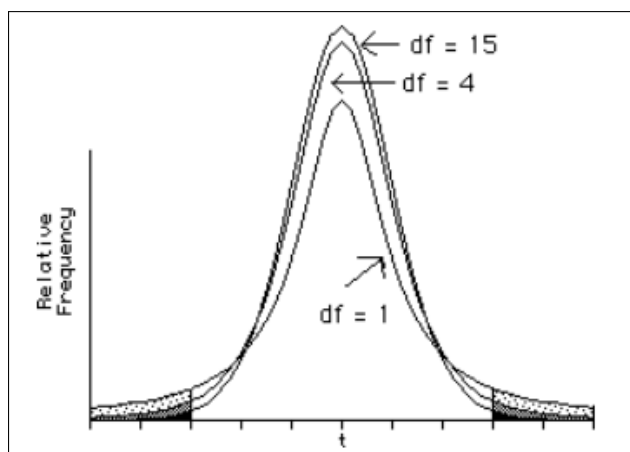


Figura 7: Differenza apportata dai gradi di libertà alla curva descritta.

1.6 Test di significatività

Nell'analisi delle misure sperimentali, è essenziale utilizzare test di significatività per valutare se vi siano differenze significative tra i risultati ottenuti. Questi test si fondano sulla formulazione di un'ipotesi nulla (H_0), la quale viene accettata o rifiutata in base ai dati raccolti. In alternativa, si prende in considerazione un'ipotesi alternativa (H_a o H_1), che rappresenta la negazione dell'ipotesi nulla.

Un metodo di stima è considerato "robusto" quando dimostra una bassa sensibilità a leggere deviazioni dalle ipotesi di base del modello, come piccoli scostamenti dalla distribuzione normale. Generalmente, un test respinge l'ipotesi nulla (assenza di differenza) quando la probabilità che tale differenza si verifichi per caso è inferiore al 5% ($P < 0,05$). In tal caso, la differenza viene considerata significativa, con una probabilità del 95% ($P = 0,95$), corrispondente a $1 - \alpha = 1 - 0,05$.

Tuttavia, se l'ipotesi nulla non viene rifiutata, ciò non dimostra necessariamente che sia vera (bensì che non è stata falsificata), poiché esistono due tipi di errori:

- Errore di prima specie (falso positivo): rifiutare H_0 quando essa è vera.
- Errore di seconda specie (falso negativo): accettare H_0 quando essa è falsa.

1.6.1 Test di accuratezza (Test t)

Confronto media - valore noto

Questo è un test a una coda che risponde alla domanda: "Il campione di dimensione n , con media $\bar{x}$ e varianza s^2 , può considerarsi appartenente a una popolazione con media μ ?"

H_0 : non ci sono differenze significative tra i due valori.

H_1 : ci sono differenze significative tra i due valori.

Si calcola il valore di t :

$$t_{\text{calc}} = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \right|$$

e si confronta con il valore critico t_{crit} (tabulato), corrispondente ai gradi di libertà ($n - 1$).

Se $t_{\text{calc}} > t_{\text{crit}}$, allora H_0 viene rigettata.

Confronto media - media

Questo è un test a due code che risponde alla domanda: "I due campioni, di dimensioni n_1 e n_2 , con medie $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$ e varianze s_1^2 e s_2^2 , possono considerarsi appartenenti a una popolazione con la stessa media?"

H_0 : non ci sono differenze significative tra le due medie.

H_1 : ci sono differenze significative tra le due medie.

Se s_1^2 e s_2^2 sono **omoschedastiche** (ovvero hanno la stessa varianza), possiamo calcolare la varianza combinata come:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

e quindi calcolare:

$$t_{\text{calc}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Se $t_{\text{calc}} > t_{\text{crit}}$, allora H_0 viene rigettata.

Test t per valori accoppiati

Quando lo stesso dato è ottenuto utilizzando due metodi diversi, si rende necessario adattare il test t. Si procede calcolando la differenza d tra ciascuna coppia di risultati:

$$d_{\text{coppia}} = y_{\text{Serie1}} - y_{\text{Serie2}}$$

e successivamente calcolando la media delle differenze:

$$d_{\text{med}} = \frac{\sum d_{\text{coppia}}}{n}$$

dove n è il numero di coppie. Da qui è possibile eseguire un test t, calcolando:

$$t_{\text{calc}} = \left| \frac{d_{\text{med}}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} \right|$$

La H_0 afferma che non ci sono differenze significative tra le popolazioni dei due campioni, e viene rigettata se $t_{\text{calc}} > t_{\text{crit}}$.

1.6.2 Test di precisione (Test F)

Il test F confronta il rapporto tra due varianze per verificare se le due popolazioni siano normali e abbiano varianze identiche (H_0). Il valore di F è calcolato come:

$$F_{\text{calc}} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

con $F > 1$.

Se $F_{\text{calc}} > F_{\text{crit}}$, allora H_0 viene rigettata.

2 ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

L'ANOVA è una tecnica statistica utilizzata per confrontare tra loro due o più medie o per valutare l'effetto di uno o più fattori di variazione sulle medie e stimarne gli effetti. È impiegata per confrontare le medie di tre o più gruppi e determinare se almeno uno di essi è significativamente diverso dagli altri. Questa tecnica risulta particolarmente utile quando si vogliono analizzare variabili categoriali (fattori) rispetto a una variabile continua (risposta).

2.1 ANOVA a una via

L'ANOVA a una via consente di valutare se vi sia una differenza significativa tra le medie di più di due campioni. Durante un'ANOVA, esistono due principali fonti di variazione:

- Errori casuali nella misurazione: intrinseci nell'esecuzione delle misure, dovuti alla casualità dei processi di misura.
- Fattori controllati: processi di produzione, metodi analitici, analisti coinvolti, indicati come gruppi.

L'ANOVA è in grado di separare la variazione dovuta ai fattori controllati da quella dovuta alla casualità. Per ottenere risultati affidabili, l'ANOVA richiede almeno tre medie da confrontare.

L'ipotesi nulla H_0 afferma che il fattore controllato non ha alcuna influenza sui risultati delle prove, il che implica che i gruppi appartengano alla stessa popolazione (stessa distribuzione stocastica). L'ipotesi alternativa, H_1 , suggerisce che almeno uno dei gruppi abbia una media significativamente diversa dagli altri.

Per verificare H_0 , si calcola la **devianza totale**, espressa come:

$$SS_{\text{totale}} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

dove μ è la media generale dei dati.

I gradi di libertà sono calcolati come:

$$df_{\text{tot}} = n_{\text{repliche totali}} - 1$$

Ora è necessario calcolare la devianza **entro** i gruppi e **tra** i gruppi.

Devianza entro i gruppi

La devianza entro i gruppi riflette la variazione tra le repliche di ciascun esperimento all'interno dello stesso gruppo. È calcolata come:

$$SS_{A,\text{mr}} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_A)^2$$

$$SS_{B,\text{mr}} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_B)^2$$

La devianza complessiva all'interno dei gruppi è data da:

$$SS_{\text{entro i gruppi}} = SS_{A,\text{mr}} + SS_{B,\text{mr}}$$

I gradi di libertà relativi alla devianza entro i gruppi sono:

$$df_{\text{entro}} = h(n - 1)$$

dove h è il numero di gruppi e n è il numero di repliche.

Devianza tra i gruppi

La devianza tra i gruppi rappresenta la variazione tra le medie dei diversi gruppi. Per calcolarla, si separa la variazione tra le prove da quella interna ai gruppi, basandosi sull'assunzione che ogni risultato all'interno di un gruppo sia pari alla media dei risultati ottenuti nello stesso gruppo. Si calcola come segue:

$$SS_A = (\mu_A - \mu_{\text{gen}})^2 \times N_A$$

$$SS_B = (\mu_B - \mu_{\text{gen}})^2 \times N_B$$

dove μ_{gen} è la media generale, mentre N_A e N_B sono rispettivamente le dimensioni dei gruppi A e B .

La devianza tra i gruppi è quindi:

$$SS_{\text{tra i gruppi}} = SS_A + SS_B$$

I gradi di libertà per la devianza tra i gruppi sono calcolati come:

$$df_{\text{tra}} = h - 1$$

Devianza totale

$$SS_{Totale} = SS_{entrogruppi} + SS_{traigruppi}$$

L'ANOVA può essere anche automatizzato

	Devianza	Gradi di libertà	Varianza
"trattamento" (fra i gruppi) FATTORE CONTROLLATO	SS	GL	VAR
trat	24	1	24
"errore" (entro i gruppi) FATTORE NON CONTROLLATO	10	4	2.5
TOTALE	34	5	

Somme

2.2 Test di Fisher

Il test di Fisher per l'ANOVA frapponne le varianze precedentemente calcolate:

$$F_{calc} = \frac{VAR_{traigruppi}}{VAR_{entrogruppi}}$$

Si sceglie il livello α di significatività del test e si individua il valore di F_{tab} ad una coda nelle tavole per probabilità $P = 0,95$ corrispondente ai gradi di libertà, considerando che **i df tra i gruppi sono in orizzontale mentre quelli entro i gruppi sono in verticale**.

Se $F_{calc} > F_{tab}$ l'ipotesi nulla è respinta (almeno un gruppo non appartiene all'origine degli altri)

2.3 ANOVA a Due Vie

L'analisi della varianza a due vie (ANOVA a due vie) consente di esaminare l'effetto di più fattori controllati simultaneamente. Questa metodologia è utile per verificare se i fattori influenzano i risultati in modo indipendente o se vi è un'interazione tra di essi.

La matrice utilizzata per l'analisi è composta da gruppi e blocchi:

- I **gruppi** (o trattamenti) rappresentano il fattore controllato A.
- I **blocchi** rappresentano il fattore controllato B.

In questo contesto, vengono inserite direttamente le medie di ciascuna serie di ripetizioni.

Impostiamo le ipotesi statistiche:

- **Ipotesi nulla** (H_0): I fattori controllati non hanno alcuna influenza sui risultati delle prove.
- **Ipotesi alternativa** (H_1): I fattori controllati esercitano un'influenza significativa sui risultati delle prove, ovvero esiste almeno un caso in cui $\mu_i \neq \mu_j$.

Il concetto è simile a quello dell'ANOVA a una via, in quanto si calcolano le varianze e si confrontano mediante il test di Fisher per determinare se ci sono differenze significative. Pertanto, è necessario calcolare le varianze tra i trattamenti, tra i blocchi e l'errore sperimentale. La devianza totale (somma dei quadrati) è data dalla seguente relazione:

$$SS_{tot} = SS_{trat} + SS_{bloc} + SS_{res}$$

La devianza dell'errore sperimentale può essere calcolata agevolmente per differenza. I passaggi per il calcolo sono i seguenti:

1. Calcolare la devianza totale SS_{tot} utilizzando il consueto metodo $(\bar{x} - \mu)^2$ per ogni valore nella matrice. I gradi di libertà (DOF) sono $n - 1$.
2. Calcolare la devianza tra i gruppi/trattamenti: determinare la differenza al quadrato tra ogni media dei trattamenti e la media generale, moltiplicando poi per il numero di blocchi. I gradi di libertà sono il numero di trattamenti meno 1.
3. Calcolare la devianza tra i blocchi: applicare lo stesso procedimento del calcolo della devianza per i trattamenti, invertendo l'approccio. I gradi di libertà sono il numero di blocchi meno 1.
4. La devianza residua è calcolata come segue: $SS_{res} = SS_{tot} - SS_{bloc} - SS_{trat}$.

Infine, si esegue il test di Fisher, calcolando:

$$F_{trat} = \frac{Var_{trat}}{Var_{res}} \quad \text{e} \quad F_{bloc} = \frac{Var_{bloc}}{Var_{res}}$$

Se $F_{calc} > F_{tab}$, l'ipotesi nulla H_0 viene rigettata.

3 Test Post Hoc

Il test post hoc viene eseguito dopo l'ANOVA quando si riscontra una differenza significativa tra le medie, ovvero quando l'ipotesi nulla è stata rifiutata. Supponiamo di avere k trattamenti e n_i osservazioni per ogni trattamento.

Se il numero di osservazioni per ciascun trattamento è uguale, si utilizza il **test di Tukey**. Nel caso in cui il numero di osservazioni differisca tra i trattamenti, si applica il **test di Tukey-Kramer**.

3.1 Test di Tukey

Prima alternativa: Q

Per ogni coppia di medie x e y , si calcola un parametro Q_{calc} secondo la formula:

$$Q_{calc} = \frac{|\bar{x}_x - \bar{x}_y|}{\sqrt{\frac{Var_{Res}}{n_i}}}$$

dove $\bar{x}_x$ e $\bar{x}_y$ rappresentano le medie dei trattamenti x e y , rispettivamente, e Var_{Res} è la varianza residua.

Le differenze tra le medie sono considerate statisticamente significative se il valore di Q_{calc} supera il parametro critico Q_{crit} , ottenuto da apposite tabelle in funzione del livello di confidenza scelto α , del numero k di medie a confronto, e dei gradi di libertà associati alla varianza residua entro i gruppi (Var_{Res}) dell'ANOVA.

Il test di Tukey confronta tutte le possibili coppie di medie, identificando quali differenze superano il valore critico Q_{crit} e risultano, quindi, significative.

Seconda alternativa: W

Si calcola la differenza delle medie per ogni coppia di medie:

$$|\bar{x}_x - \bar{x}_y|$$

e si confronta con l'intervallo minimo significativo W :

$$W = Q_{crit} \sqrt{\frac{Var_{res}}{n_i}}$$

3.2 Test di Tukey-Kramer

Nel test di Tukey-Kramer, si utilizza una media armonica n' :

$$n' = \frac{k}{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \dots + \frac{1}{n_n}}$$

Si usa n' al posto di n_i per calcolare l'intervallo minimo significativo:

$$W = Q_{\text{crit}} \sqrt{\frac{Var_{\text{res}}}{n'}}$$

e lo si paragona alla differenza delle medie per ogni coppia di medie

4 Design of Experiment (DOE)

Supponiamo di voler ottimizzare due variabili. Un approccio semplice consiste nel modificare un fattore mantenendo fisso l'altro.

Un fattore alla volta

In questo metodo, si mantiene fisso un fattore (ad esempio, il tempo fissato a 20 ore) mentre si varia l'altro. Questo approccio è però lento e poco efficiente in termini di tempo, un aspetto particolarmente rilevante in ambito aziendale.

4.1 Design Of Experiment (DOE)

Un metodo più efficace per la sperimentazione è rappresentato dall'utilizzo di esperimenti progettati statisticamente. In questo caso, si crea una regione sperimentale definendo degli estremi significativamente differenti per i fattori da analizzare.

Con due fattori da valutare contemporaneamente, ognuno con due livelli (alto e basso), si ottengono $2 \times 2 = 4$ prove. Questa configurazione è nota come "due fattori a due livelli".

Le condizioni per operare con un design sperimentale includono:

- Definizione chiara dei fattori che influenzano i risultati dell'esperimento.
- Pianificazione degli esperimenti in modo da minimizzare l'effetto di fattori incontrollati.

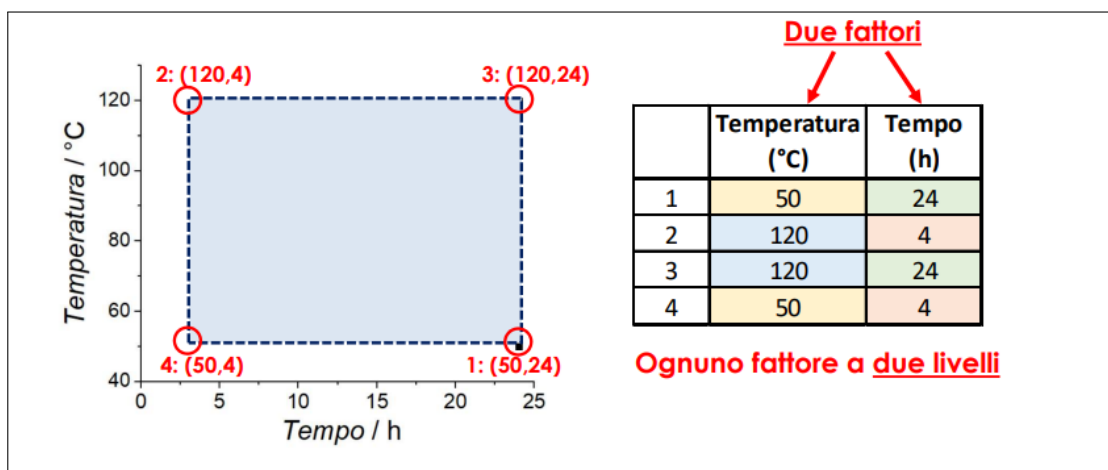


Figura 8: Regione sperimentale scelta e punti individuati

Il numero di prove per questi disegni è dato da 2^k , dove 2 rappresenta il livello (alto o basso) e k è il numero di fattori. Ogni prova è definita attraverso una metodologia specifica.

Prova		Trattamento/ combinazione	
Run	comb	Fattori coded	
		a	b
1	1	-	-
2	a	+	-
3	b	-	+
4	ab	+	+

I fattori vengono codificati con + e - (rispettivamente limite superiore e inferiore). Assegnando a e b ai fattori, le combinazioni sono indicate dal limite superiore: a se il fattore a è superiore, b se il fattore b è superiore, ab se entrambi sono superiori, e 1 quando entrambi sono inferiori.

Strutturando in questo modo gli esperimenti otteniamo che i due fattori sono ortogonali, cioè che stimiamo l'effetto del fattore senza che esso venga distorto dal fattore b . Si dice che due fattori sono ortogonali se, nello spazio degli esperimenti, ogni livello di un fattore è associato lo stesso numero di volte con ogni livello dell'altro.

Calcoliamo gli **effetti principali dei fattori** partendo dalla **media generale**, base su cui agiscono gli effetti dei parametri studiati. Gli effetti principali si ottengono calcolando la media di ogni combinazione.

Per il fattore a , l'**effetto principale** è dato dalla differenza tra la media dei responsi ottenuti quando a è al livello + rispetto al livello -:

$$\text{effetto principale}_{\text{fattore } A} = \frac{\text{media}_{a+ab}}{N} - \frac{\text{media}_{1+b}}{N}$$

Un risultato positivo indica una proporzionalità diretta, negativo un'inversamente proporzionale, mentre un vicino a zero indica una relazione poco pronunciata.

Lo stesso procedimento deve essere eseguito per b .

Effetto dell'interazione: si ottiene dalla media dei responsi con segni alternati di a e b (media di $ab, 1$ - media di a, b).

Per la **devianza** (SS, GL) si calcolano:

- La **devianza del fattore a** tramite la media dei livelli 1 e b , moltiplicata per il numero di repliche, e la media dei livelli a e ab , moltiplicata per 6.
- La **devianza del fattore b** tramite la media dei livelli 1 e a e dei livelli b e ab , ciascuna moltiplicata per il numero di repliche.
- La **devianza dell'interazione** moltiplicando per il numero di repliche le medie dei livelli 1 - ab e a - b .

La **varianza residua** si ottiene per differenza, e la **varianza** come $\frac{SS}{GL}$.

La **tavola ANOVA** riassume i risultati. Se $F_{calc} > F_{crit}$, gli effetti principali e le interazioni sono significativi.

Il modello dello spazio degli esperimenti

Il **modello sperimentale** utilizza una **equazione generale** che include i parametri ottenuti:

$$y(\text{risponso o resa}) = \beta_0 + \beta_a a + \beta_b b + \beta_{ab} ab + e$$

Dati due livelli (alto e basso), si prende la media tra i due: $\frac{Eff_a}{2}$, $\frac{Eff_b}{2}$ e $\frac{Eff_{ab}}{2}$. Per stimare la resa in un altro punto, si trasforma la variabile reale in quella **codificata** -1 o +1:

$$V_{coded} = \frac{V_{test} - \frac{V_{max} + V_{min}}{2}}{\frac{V_{max} - V_{min}}{2}}$$

Questi valori sono inseriti nella funzione del responso per ottenere la resa.

Se R^2 è vicino a 1, il **modello è correlato ai dati**. La verifica dell'effetto avviene anche visivamente: linee quasi parallele indicano un effetto non significativo. In assenza di linearità tra i dati, si usa un **modello più complesso** che esula dagli obiettivi del corso.

4.2 Disegni fattoriali a tre livelli

In un disegno fattoriale 2^3 gli effetti principali sono la differenza delle medie dei responsi ai due livelli del modello:

$$\text{effetto} = \bar{y}_+ - \bar{y}_-$$

5 Elettrochimica

Elettrodi iono-selettivi (ISE)

Gli elettrodi iono-selettivi (ISE) sono elettrodi in grado di rilevare uno specifico ione grazie all'interazione elettrodo-ione, che dipende dal raggio dello ione.

5.1 Potenzimetria

I metodi potenziometrici consentono di determinare la concentrazione di un analita tramite la misura del potenziale elettrodo. In questo ambito si possono utilizzare gli ISE. La potenziometria si basa sull'equazione di Nernst. Una cella elettrochimica generale è composta da un analita e da un elettrolita di riferimento, connessi tramite due elettrodi di riferimento. È possibile inserire una membrana liquida selettiva per lo ione di interesse.

Questa membrana può essere composta da:

- vetro borosilicato, per la rilevazione di ioni Na^+ e H^+ ;
- gel polimerico idrofobo, PVC plastificato o liquido organico supportato, per la rilevazione di metalli alcalini mediante ionofori selettivi naturali o sintetici;
- cristalli, inclusi cristalli monocristallini.

La separazione di cariche all'interfaccia si spiega tramite la differenza di carica tra i due sistemi.

Definiamo il potenziale chimico:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,p,n}$$

Il potenziale elettrochimico è una modifica del potenziale chimico:

$$\tilde{\mu}^\alpha = \mu^\alpha + zF\phi$$

dove
 μ rappresenta il contributo chimico
 e $zF\phi$ il contributo elettrostatico.

Quando si mettono in contatto due metalli, le cariche si muovono dal metallo più ricco di elettroni a quello più povero. A seconda dello ione da analizzare, si possono utilizzare elettrodi caricati positivamente o negativamente. Quando l'elettrodo viene inserito nella soluzione, le cariche di segno opposto si accumulano vicino all'elettrodo. La differenza di potenziale tra le cariche all'interno dell'elettrodo e quelle in soluzione può essere misurata utilizzando una seconda interfaccia, separata dalla prima tramite un ponte salino.

Si usa quindi un elettrodo di riferimento standard per ottenere misure standardizzate. L'elettrodo di riferimento più comune è lo SHE (Elettrodo Standard a Idrogeno).

Una volta costruito il sistema, possiamo utilizzare l'equazione di Nernst:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}} \right)$$

Lo SHE è un elettrodo complesso da costruire, poiché richiede una pressione di un'atmosfera di idrogeno. Per definizione, il potenziale dell'elettrodo di riferimento a idrogeno è 0 a tutte le temperature.

Esistono altri elettrodi di riferimento, data la complessità di costruzione dello SHE, come l'elettrodo ad AgCl, l'elettrodo al calomelano (Hg_2Cl_2) e l'elettrodo ad argento. L'elettrodo ad argento cloruro è un **elettrodo di seconda specie**, ovvero un elettrodo costituito da un metallo a contatto con un suo composto poco solubile. A causa della presenza di anioni cloruro il potenziale dell'elettrodo di riferimento Ag/AgCl dipende dall'attività degli **anioni cloruro**:

$$a_{\text{Ag}^+} = \frac{K_s}{a_{\text{Cl}^-}} \rightarrow E_{\text{Ag}/\text{AgCl}} = E_{\text{Ag}/\text{AgCl}}^0 - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

Quindi di fatto il potenziale redox dell'elettrodo di riferimento può essere regolato dalla concentrazione di un sale cloruro nell'elettrolita.

negli elettrodi a membrana abbiamo due elettrodi di riferimento

- uno immerso nella soluzione interna dell'ise
- uno immerso nella soluzione di misura con analita A

$$E_{\text{cella}} = E_{\text{RE}_{\text{int}}} - E_{\text{re}_{\text{camp}}} + E_{\text{mem}}$$

si può correlare questo effetto con i potenziali elettrochimici $\tilde{\mu}$

$$\tilde{\mu}_K^\alpha = \mu_k^\circ + RT \ln a_K^\alpha + F\Phi^\beta = \mu_k^\circ + RT \ln a_K^\beta + F\Phi^\beta = \tilde{\mu}_K^\beta$$

all'equilibrio

$$\Phi^\alpha - \Phi^\beta = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{a_K^\beta}{a_K^\alpha} \right) = E_{\text{mem}}$$

l' E_{mem} può essere espressa come

$$E_{\text{mem}} = \frac{RT}{z_A F} \ln \left(\frac{a_{\text{A}_{\text{camp}}}}{a_{\text{A}_{\text{int}}}} \right)$$

e raggruppando con un unico termine K tutti i termini costanti ottengo

$$E_{\text{cella}} = K + \frac{RT}{z_A F} \ln(a_{\text{A}_{\text{camp}}})$$

se la concentrazione della specie i è fissata nella soluzione interna allora la risposta dell'ISE a 25 gradi sarà costante e uguale a

$$E_{\text{cella}} = K + \frac{0.059}{z_A} \ln(a_{\text{A}_{\text{camp}}})$$

costruiamo quindi la curva di calibrazione. nella curva che otteniamo osserviamo 3 parti distinte

- Limite di rivelabilità (LOD): concentrazioni alla quale non è possibile rilevare
- Intervallo di linearità/intervallo di lavoro: concentrazioni rilevabili e con un andamento lineare
- saturazione dei siti di scambio: perdita della linearità nei dati ottenuti

in presenza di interferente alziamo il limite minimo del LOD. si può esprimere il potenziale di cella come

$$E_{\text{cella}} = K + \frac{RT}{z_A F} \ln(a_{\text{A}}^{\text{camp}} + K_{\text{AI}}^{\text{pot}} * (a_{\text{I}}^{\text{camp}})^{\frac{z_{\text{A}}}{z_{\text{I}}}})$$

equazione di Nikolsky-Eisenman

Parte II

Elettroanalitica

1 Introduzione

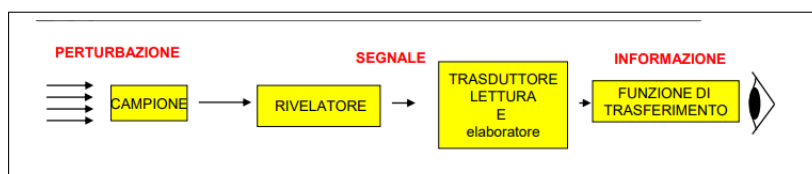
L'elettroanalitica è una disciplina che sfrutta le tecniche analitiche per condurre studi sulle sostanze. È la branca dell'elettrochimica, ovvero la chimica alla base di fenomeni quali corrosione ed elettroforesi, dispositivi come sensori, batterie e celle a combustibile, e tecnologie come elettrolitici di metalli e processi di produzione su larga scala. È una tecnica duttile, economica e semplice da apprendere.

Le tecniche studiate sono definite a potenziale controllato, una classe di tecniche dinamiche che rientrano nella categoria delle tecniche all'interfaccia (ovvero, i risultati sono relativi all'interfaccia sensore-soluzione).

Le misure elettrochimiche sono utili per ottenere informazioni termodinamiche, generare intermedi stabili e studiarne il decadimento, analizzare soluzioni contenenti tracce di ioni metallici o specie organiche, sintetizzare nuovi sistemi e sviluppare nuovi sensori.

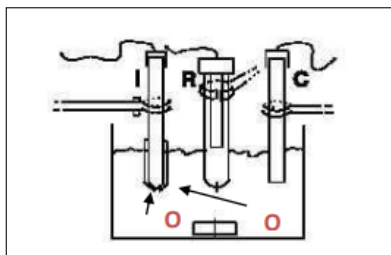
Come si effettua una misura elettrochimica?

Per iniziare, è necessario indurre una perturbazione nel campione. Questa modificherà il sistema, il cui stato verrà letto dal rivelatore, che invia il segnale all'elaboratore per ottenere le informazioni.



Noi studieremo celle elettrochimiche a tre elettrodi, ma esistono anche a due:

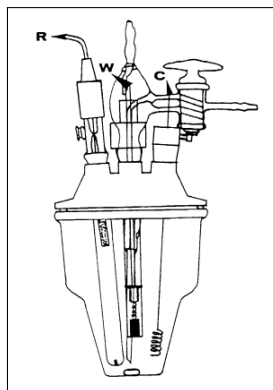
- Elettrodo di lavoro (W o I),
- Elettrodo di riferimento (R),
- Elettrodo ausiliario o controelettrodo (C).



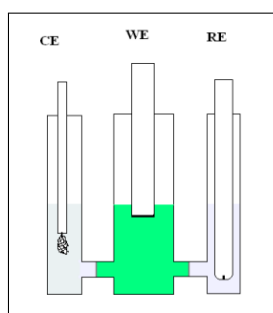
La perturbazione è fornita da un potenziostato/galvanostato, mentre il segnale rilevato è una corrente o un potenziale. Il rivelatore è in grado di monitorare variazioni di carica/potenziale. Per interpretare i dati, è necessaria una funzione di trasferimento, ovvero una relazione matematica che converte la potenza radiante, la temperatura e la forza del campo magnetico in ingresso rilevato in segnale elettrico.

1.1 Celle elettrochimiche

I tre elettrodi devono essere il più vicini possibile per ridurre al massimo la resistenza del sistema. L'ossigeno può essere eliminato con un degasatore che utilizza un flusso di azoto. La cella è configurata per minimizzare la distanza tra gli elettrodi.



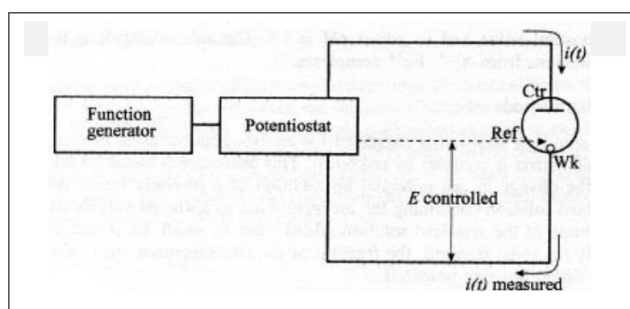
Esistono anche celle a H, utilizzate per coulombometrie esaustive, in cui ogni elettrodo è separato da membrane selettive per isolare il sistema ed evitare reazioni parassite.



Nella cella a tre elettrodi:

- Gli elettroni fluiscono tra il controelettrodo e l'elettrodo di lavoro.
- L'elettrodo di riferimento serve a mantenere il potenziale dell'elettrodo di lavoro controllato.

I dati vengono trasmessi al potenziostato/galvanostato.



Potenziostato e galvanostato Il potenziostato funziona tramite un amplificatore operazionale, che legge una tensione di ingresso, la confronta e amplifica ogni valore. Esso controlla con precisione il potenziale tra controelettrodo ed elettrodo di lavoro, assicurando che la differenza di potenziale (ΔE) tra elettrodo di lavoro e di riferimento sia ben definita. Il controllo è garantito da un sistema di feedback.

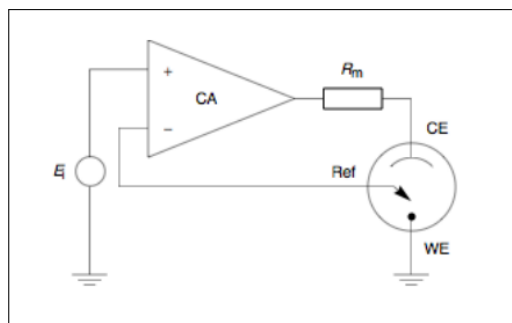


Figura 9: Schema elettrico dell'amplificatore operativo

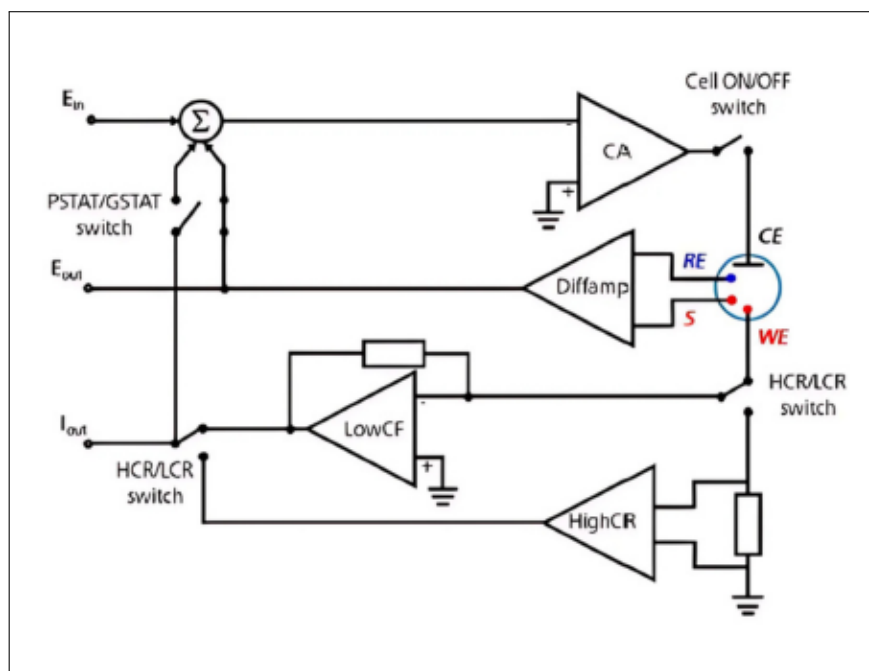


Figura 10: Schema elettrico di un potenziostato

Il controelettrodo (CE) è collegato all'uscita dell'amplificatore di controllo (Control Amplifier, CA). L'amplificatore di controllo forza la corrente a fluire attraverso la cella elettrochimica.

Il valore della corrente è misurato utilizzando:

- Un sistema **Current Follower** (LowCF) per correnti basse,
- Un sistema **Shunt** (HighCR) per correnti alte.

La differenza di potenziale viene misurata tra l'elettrodo di riferimento (RE) e l'elettrodo di lavoro (W) mediante un amplificatore differenziale (**Diffamp**).

Il segnale ottenuto è quindi inviato al punto di riepilogo (Σ). Qui, insieme alla forma d'onda selezionata dal convertitore digitale/analogico (E_{in}), il segnale viene utilizzato come input per il controllo dell'amplificatore.

Nel galvanostato, viene regolato il flusso di corrente tra elettrodo di lavoro e controelettrodo. La differenza di potenziale tra riferimento e lavoro, così come la corrente tra lavoro e controelettrodo, è costantemente monitorata.

Il potenziostato comprende un partitore di tensione, un dispositivo di feedback e un sistema per misurare la corrente nella cella elettrolitica. È collegato al computer tramite un convertitore analogico-digitale.

Elettrodi di riferimento L'elettrodo di riferimento assoluto è lo SHE (Standard Hydrogen Electrode), ma è complesso da realizzare, quindi si usano altri riferimenti. Un buon riferimento deve:

- Essere reversibile,
- Avere un'equazione di Nernst ben nota,
- Non essere polarizzabile (cioè, il suo potenziale non deve variare se attraversato da corrente).

Un riferimento comune è l'elettrodo a calomelano (SCE), con un potenziale noto di 0.244 V a 25°C (rispetto allo SHE). Per collegare il riferimento alla soluzione si può utilizzare il capillare di Luggin.

Esistono anche elettrodi di pseudo-riferimento, costituiti da fili metallici immersi nella soluzione. Non mantengono un potenziale costante, e il potenziale di riferimento dipende dalla composizione della soluzione. Per calibrare il potenziale redox misurato con uno pseudo-riferimento, si usa un composto interno reversibile a potenziale noto.

Gli elettrodi di lavoro devono polarizzarsi, motivo per cui si usano metalli nobili (oro, platino, grafite) o mercurio, che non si ossidano facilmente in aria.

Esistono elettrodi trasparenti, come l'ITO (Indium Tin Oxide), un vetro ottico rivestito con un film industriale composto per il 90% da ossido di indio e per il 10% da ossido di stagno. Questo elettrodo presenta una buona capacità elettrica e un'elevata trasparenza. Tuttavia, l'indio è scarsamente reperibile, motivo per cui si è sviluppato il FTO (Fluorine Doped Tin Oxide), un vetro rivestito con fluoruro di stagno. Il FTO è conduttivo, trova numerose applicazioni ed è riconosciuto come un materiale promettente grazie alla sua stabilità atmosferica, inerzia chimica, durezza meccanica, resistenza alle alte temperature e un costo inferiore rispetto all'ossido di indio, essendo anche più abbondante.

Un'altra tipologia di elettrodi sono gli **screen-printed electrodes**, nei quali la cella chimica è stampata su una piccola scheda. Questi elettrodi possono essere immersi direttamente nel campione da analizzare e trovano ampio impiego in ambito medico.

Controelettrodo o Elettrodo Ausiliario Il controelettrodo, o elettrodo ausiliario, deve:

- Essere composto da materiali conduttivi, generalmente platino, che può essere impiegato in forma di rete.
- Essere inerte nelle condizioni operative per evitare contaminazioni della soluzione.
- Presentare un'area superficiale elevata rispetto all'elettrodo di lavoro.

Elettroliti di supporto Gli elettroliti di supporto devono essere sali facilmente solubili nel solvente utilizzato, chimicamente inerti e impiegati in concentrazioni molto maggiori rispetto all'analita (tipicamente 0.1–0.2 M, con l'analita a concentrazioni millimolari). I sali più comuni sono:

- KCl e NaCl per solventi acquosi.
- Sali di tetrabutile per solventi organici.

La scelta del solvente dipende da:

- La capacità di sciogliere il reagente.
- La finestra di potenziale, evitando solventi che si ossidano o riducono nel range operativo.
- La bassa resistenza elettrica.

Un problema comune è la presenza di ossigeno disciolto, che può ridursi, incrementando la corrente di fondo e sovrapponendosi ai picchi degli analiti. Per eliminarlo, si utilizza un flusso di azoto o argon per un determinato periodo di tempo. Soluzioni alternative, come l'aggiunta di sodio solfito o acido ascorbico, presentano rischi di contaminazione.

2 Reazioni all'Interfaccia Elettrodo/Soluzione

Le analisi elettrochimiche si focalizzano sull'interfaccia elettrodo-soluzione, non sul bulk. Due processi fondamentali avvengono all'interfaccia:

1. **Trasporto di massa.**
2. **Trasferimento elettronico.**

La velocità complessiva dello scambio elettronico è determinata dal processo più lento.

Per avviare una reazione di riduzione, è necessario applicare un potenziale all'elettrodo (polarizzazione catodica), generando una corrente proporzionale al passaggio di elettroni tra le specie redox e la superficie dell'elettrodo. Questo processo è regolato dalla **legge di Faraday**:

La massa di sostanza prodotta o consumata durante un processo elettrochimico è proporzionale alla quantità di carica trasferita.

$$Q = I \times t$$

$$\text{Moli } e^- = \frac{Q}{F}$$

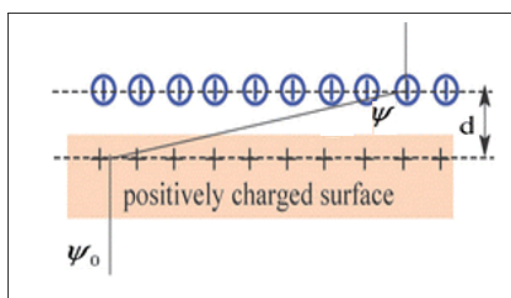
Dove:

Q = carica (C); I = corrente (A); t = tempo (s);

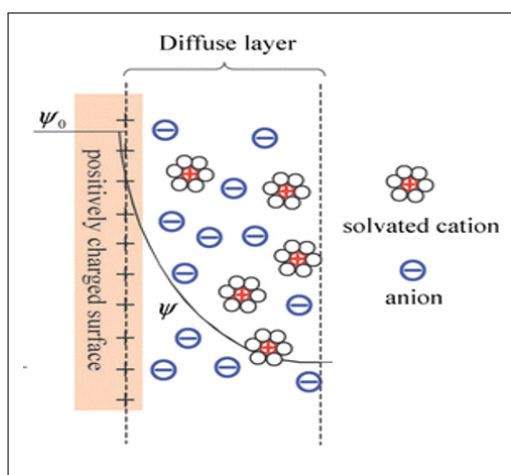
F = costante di Faraday $9.6485 \times 10^4 \text{ C/mol}$.

2.1 Modelli dell'Interfaccia Elettrodo/Soluzione

- **Modello di Helmholtz:** L'interfaccia è rappresentata come un condensatore piano, costituito da uno strato di cariche sul metallo e uno strato opposto in soluzione, situato alla minima distanza dall'elettrodo (corrente capacitiva).



- **Modello di Gouy-Chapman:** Le cariche sul metallo sono confinate alla superficie, mentre quelle in soluzione si distribuiscono statisticamente. La variazione di potenziale è esponenziale e introduce il concetto di strato diffuso (corrente faradica).

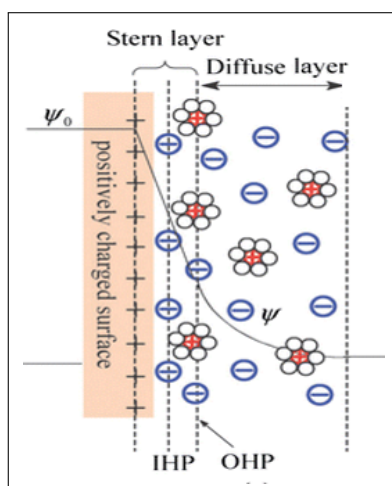


- **Modello di Stern:** Combina i due modelli precedenti, descrivendo il doppio strato elettrico. Lo strato più vicino all'elettrodo contiene molecole di solvente e specie specificamente adsorbite (piano interno, IHP), mentre il piano esterno (OHP) include ioni solvatati. L'applicazione di un potenziale elettrico su uno degli elettrodi di una cella elettrolitica provoca un'alterazione nella distribuzione degli ioni nella soluzione adiacente all'elettrodo.

Il **modello del doppio strato elettrico** descrive questa configurazione ionica prevedendo la presenza di:

- **Strato compatto** (*strato di Stern*): situato immediatamente vicino alla superficie dell'elettrodo, caratterizzato da ioni adsorbiti specificamente e molecole di solvente orientate.
- **Strato diffuso** (*strato di Gouy-Chapman*): uno strato più distante dall'elettrodo, in cui gli ioni sono distribuiti in soluzione secondo una distribuzione statistica influenzata dalla forza elettrostatica.

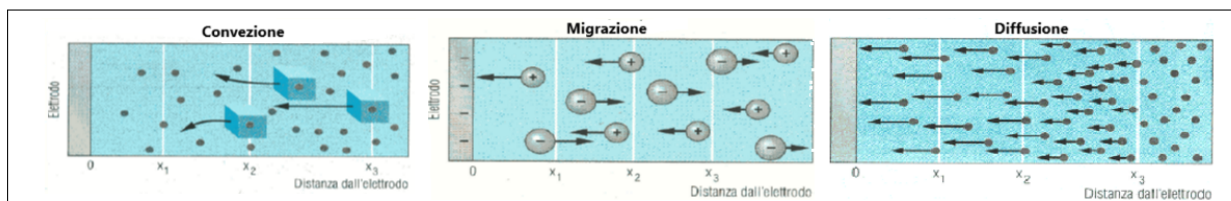
Il **doppio strato elettrico** rappresenta quindi la combinazione dello strato compatto e dello strato diffuso.



3 Trasporto di materia

Ci concentriamo sul trasporto di materia dal bulk alla superficie dell'elettrodo. È possibile fare in modo che un metodo di trasporto prevalga sugli altri. I principali meccanismi di trasporto sono:

- **Convezione:** Nella soluzione si crea un moto turbolento che, avvicinandosi alla superficie dell'elettrodo, diventa di tipo laminare. La convezione può essere modulata tramite l'applicazione di un potenziale.
- **Migrazione:** Migrazione ionica indotta dalla forza di attrazione del campo elettrico generato dall'elettrodo nei confronti di ioni di carica opposta. Questo meccanismo è tamponato dall'elettrolita di supporto, che si sacrifica al posto dell'analita.
- **Diffusione:** Movimento spontaneo di specie chimiche generato da gradienti di concentrazione. La diffusione tende a ripristinare l'omogeneità del sistema e la sua velocità è direttamente proporzionale al gradiente di concentrazione.



Il trasporto di massa è generalmente il risultato della combinazione di tutti e tre i meccanismi sopra descritti.

3.1 Diffusione planare-semi-infinita

Consideriamo un disco elettrodo perfettamente piatto (area superficiale = area geometrica). Applicando la legge di Fick per la diffusione, si ottiene l'**equazione di Randles-Sevcik**:

$$I_p = 0.4463 nFA \sqrt{\frac{nF}{RT}} \sqrt{D} \sqrt{v} c$$

I_p	corrente di picco [A]
A	superficie elettrodo [cm ²]
D	coefficiente di diffusione [cm ² s ⁻¹]
c	concentrazione dell'analita [mol cm ⁻³]
n	moli di elettroni trasferite
v	velocità di scansione [V s ⁻¹]

Durante le operazioni possono verificarsi complicazioni, quali adsorbimento di specie sulla superficie, reazioni chimiche accoppiate, trasferimenti elettronici multipli e intercalazioni. Inoltre, il tipo di diffusione può variare in base alla geometria dell'elettrodo (quasi emisferica, sferica, conica).

3.2 Trasporto convettivo e equazione di Koutecky-Levich

Il trasporto convettivo diventa rilevante nelle misure idrodinamiche, quando una specie redox si avvicina all'elettrodo grazie a un'agitazione imposta alla soluzione (ad esempio, tramite un'ancoretta amagnetica o un elettrodo a disco rotante). In regime di diffusione stazionaria, l'**equazione di Koutecky-Levich** descrive la corrente limite:

$$i_l = 0.620 nFAD_O^{\frac{2}{3}} \omega^{\frac{1}{2}} v^{-\frac{1}{6}} C_O$$

A	area elettrodo [cm ²]
ω	velocità di rotazione [s ⁻¹]
D_O	coefficiente di diffusione [cm ² s ⁻¹]
v	viscosità cinematica del mezzo [cm ² s ⁻¹]
C_O	concentrazione specie redox nel bulk [mol cm ⁻³]
F	costante di Faraday (9.6485 × 10 ⁴ C mol ⁻¹)

La velocità di un processo elettrochimico dipende da:

- Differenza di potenziale applicata;
- Area superficiale dell'elettrodo;
- Natura chimica dell'elettrodo.

3.3 Fattori limitanti nel trasferimento di carica e materia

Il trasferimento elettronico all'interfase elettrodo-soluzione è influenzato da vari ostacoli:

- **Trasporto di materia:** Limitato dalla velocità di diffusione o convezione.
- **Trasferimento di carica:** Dipendente dall'energia necessaria per innescare la reazione redox.
- **Trasporto di carica:** Riguarda il movimento degli elettroni all'interno dell'elettrodo e nella soluzione.

Per superare tali ostacoli, il potenziale applicato deve includere una **sovratensione**, che compensa:

- le limitazioni nel trasporto di materia;
- le difficoltà nel trasferimento di carica;
- le perdite dovute alle resistenze ohmiche del sistema.

3.4 Potenziale a circuito aperto (OCP)

Un sistema, in assenza di perturbazione da parte dell'elettrodo di lavoro, crea all'interfaccia elettrodo-soluzione un equilibrio elettrochimico dinamico, in cui la velocità del processo diretto uguaglia quella del processo inverso. Di conseguenza, il flusso di cariche che esce dall'elettrodo è uguale al flusso di cariche che vi arriva. L'elettrodo immerso misura quindi un potenziale determinato dalla legge di Nernst:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}$$

Che rimarrà 0 fintanto che il sistema rimarrà in equilibrio dinamico. Se si applica una perturbazione (modificando il potenziale dell'elettrodo di lavoro), si possono osservare cambiamenti nel sistema elettrochimico che riflettono i processi di trasferimento di carica e materia. Il potenziale perturbato deve essere sufficiente a superare gli ostacoli descritti in precedenza. Se vogliamo ridurre l'analita, applichiamo una scarica al catodo; se vogliamo ossidarla, la scarica viene mandata all'anodo.

Quando si applica un potenziale più negativo di E_{red} , l'elettrodo si polarizza e l'elettrolita di supporto forma uno strato compatto di cariche opposte all'interfaccia elettrodo/soluzione. Si crea una zona in cui la concentrazione dell'ossidante tende a zero, poiché la reazione redox avviene nello strato diffuso, che si estende fino al bulk della soluzione. Questo fenomeno innesca il processo di diffusione.

La corrente diventa dipendente dalla costante di velocità della reazione e dalla concentrazione della specie elettroattiva sulla superficie elettrodica. L'energia del sistema è descritta dalla relazione:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + F(E - E^\circ)$$

dove la sovratensione catodica è data da:

$$\eta_c = E - E^\circ$$

Si osserva una corrente netta, e il potenziale si discosta dal potenziale di equilibrio di una quantità chiamata **sovratensione catodica**.

Applicando un potenziale riduttivo, la velocità della reazione riduttiva viene favorita, e l'energia degli elettroni coinvolti nella reazione diminuisce di un valore pari a $F\Delta E$.

Se vogliamo ossidare l'analita, l'equazione di Nernst diventa:

$$\Delta G_a = \Delta G_a(0) - (1 - \alpha)F\Delta\phi$$

α : grado di avanzamento della reazione
 $\Delta\phi$: differenza di potenziale all'interfaccia

La sovratensione anodica deve quindi tenere conto del grado di avanzamento:

$$\eta_a = E - E_e = (1 - \alpha)F\Delta\phi$$

La velocità delle reazioni diretta e inversa per raggiungere il complesso attivato è uguale. Applicando un potenziale ossidativo, la velocità della reazione ossidativa viene favorita, e l'energia degli elettroni coinvolti nella reazione diminuisce di un valore pari a $n_1 F\Delta E$.

Se $\eta > 0$ e $E > E_{eq}$, si osserva una sovratensione anodica che porta a una corrente anodica. Questo rende il potenziale dell'elettrodo più positivo, favorendo la reazione di ossidazione. Al contrario, una sovratensione catodica forma una corrente catodica, rendendo il potenziale più negativo e favorendo la reazione di riduzione. La sovratensione è definita come:

$$\eta = |E - E_{eq}|$$

Se la cella produce corrente, il potenziale varia dal valore a corrente zero E al valore E' . La differenza, denominata sovratensione o sovrappotenziale all'elettrodo, è data da:

$$\nu = E' - E$$

e la corrente diventa:

$$j_a = j_0 e^{(1-\alpha)F\eta/RT}$$

Corrente anodica

$$j_c = j_0 e^{-\alpha F \eta / RT}$$

Corrente catodica

La densità di corrente netta (anodica + catodica) prodotta è data dall'**equazione di Butler-Volmer**:

$$j = j_a + j_c = j_0 \left[e^{(1-\alpha)F\eta/RT} - e^{-\alpha F\eta/RT} \right]$$

j : densità di corrente (A/m^2)

n : elettroni coinvolti

F : costante di Faraday

R : costante universale dei gas

T : temperatura

η : sovratensione

α : coefficiente di trasferimento di carica

L'**equazione di Butler-Volmer** descrive un sistema in cui il processo elettrodico non dipende dal trasporto di materia all'elettrodo, ma è controllato esclusivamente dal trasferimento di carica.

3.5 Riassunto

La differenza di potenziale che bisogna applicare per ottenere una corrente può essere espressa come somma di vari contributi:

- **Differenza di potenziale anodo-catodo a circuito aperto**: imposizione termodinamica calcolabile tramite la legge di Nernst.
- **Sovratensione (anodica e catodica)**: termine necessario a superare le barriere di attivazione dei processi elettrodici. Queste barriere possono derivare dalla lentezza del trasporto di massa (sovratensione di concentrazione) e/o dalla lentezza del trasferimento elettronico eterogeneo (sovratensione di attivazione).
- **Caduta ohmica**: dovuta alla resistenza della soluzione al passaggio della corrente.

La sovratensione e la caduta ohmica dipendono dalla corrente in modo direttamente proporzionale. Pertanto, per ottenere correnti maggiori è necessario aumentare la differenza di potenziale applicata agli elettrodi.

La reazione elettrochimica è governata da due fattori cinetici:

- Velocità con cui la specie chimica arriva all'elettrodo (v_d).
- Velocità di trasferimento degli elettroni tra elettrodo e specie (v_e).

Nelle misure analitiche-qualitative è necessario forzare la condizione:

$$v_e \gg v_d$$

ovvero ottenere uno scambio elettronico istantaneo e un lento trasporto di materia.

Considerando i due trasferimenti (di materia ed elettronico), si può concludere che:

- La velocità del trasferimento elettronico aumenta con il sovrapotenziale η .
- La velocità del trasporto di massa dipende dalla concentrazione della specie redox nel bulk e dal regime del trasporto di massa utilizzato (convezione, migrazione, diffusione).

La corrente misurata all'elettrodo sarà funzione:

- della velocità con cui la specie O immediatamente adiacente alla superficie elettrodica scambia elettroni con essa;
- della velocità con cui O si muove verso la superficie dell'elettrodo;
- della velocità con cui R si allontana dalla stessa superficie;
- della concentrazione della specie in soluzione.

Per comprendere una reazione elettrodica, è necessario identificare gli step del processo (trasporto di massa e trasferimento di carica), determinare lo stadio limitante e definire parametri che descrivano la termodinamica e la cinetica. Inoltre, può essere utile aumentare la selettività di una reazione e/o la velocità globale del processo.

3.6 Processi elettrochimici reversibili

Nei processi elettrochimici reversibili, il trasporto è regolato dalla diffusione e dalla convezione, poiché l'elettrolita di supporto (con concentrazione oltre 100 volte superiore a quella dell'analita) si sacrifica per condurre il trasporto di carica attraverso la migrazione.

In un processo elettrodico reale, i trasporti di massa e di carica non possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro, né il loro andamento può influire sulla reversibilità o irreversibilità della reazione elettrochimica.

La grandezza che misura la velocità con cui avviene il processo all'elettrodo è la densità di corrente J , cioè la corrente che fluisce attraverso l'unità di superficie:

$$J = \frac{I}{A} \quad \text{oppure} \quad J = nFv$$

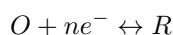
$$\text{Con corrente } I = \frac{dQ}{dt}$$

4 Amperometria

L'amperometria è una tecnica elettrochimica condotta a potenziale imposto, in cui la corrente misurata è proporzionale alla concentrazione dell'analita che subisce una reazione di ossidazione o riduzione all'elettrodo (**elettrolisi**).

La principale applicazione di questa tecnica è il rilevamento del punto finale nelle titolazioni, nota come **titolazione amperometrica**.

Quando si applica un potenziale, il trasferimento di carica nella cella elettrochimica è descritto dalla reazione:



che rappresenta un processo di trasferimento di carica reversibile all'interfaccia tra un elettrodo e un mezzo conduttore ionico contenente la specie elettroattiva (**OX** o **RED**). La corrente misurata corrisponde al potenziale applicato all'elettrodo di lavoro.

La relazione tra quantità di carica e sostanza fu enunciata da Faraday:

- La massa di un elemento depositata agli elettrodi è proporzionale alla quantità di elettricità che passa nella soluzione.
- Le masse di diversi elementi depositati dalla stessa quantità di elettricità sono proporzionali agli equivalenti. Per decomporre un equivalente di sostanza sono necessari 96.500 coulomb.

La corrente I misurata durante l'elettrolisi è una misura diretta della velocità della reazione elettrochimica all'elettrodo ed è descritta dalla legge di Faraday:

$$I = nF \frac{dN}{dt}$$

N = numero di moli

t = incremento di tempo

n = numero di elettroni scambiati

F = costante di Faraday = $96.485 \text{ C mol}^{-1}$

$\frac{dN}{dt}$ = velocità di ossidazione/riduzione [mol s^{-1}]

Considerando il trasporto di massa e utilizzando il flusso di moli per secondo (J) che arrivano alla superficie dell'elettrodo (A), la corrente può essere espressa come:

$$I = nFAJ \quad [\text{A}]$$

Da questa equazione derivano altre relazioni fondamentali dell'elettrochimica.

4.1 Processi di trasporto

I processi di trasporto possono essere classificati in due categorie principali:

- **Diffusione:** avviene in soluzione in stato di quiete.
- **Convezione forzata:** avviene in soluzione agitata.

Nel caso della diffusione, si identificano due regioni distinte:

- **Bulk:** dove la concentrazione assume il valore C_0 .
- **Strato di diffusione di Nernst:** dove la concentrazione diminuisce fino a diventare nulla.

La diminuzione della concentrazione in prossimità dell'elettrodo, causata dalla reazione redox, genera un gradiente di concentrazione che induce un flusso della specie O verso la superficie dell'elettrodo. Questo flusso può essere espresso attraverso la prima legge di Fick:

$$J(x, t) = D_O \frac{\partial C_O(x, t)}{\partial x}$$

J = flusso

D = coefficiente di diffusione di O in soluzione

x = distanza dall'elettrodo

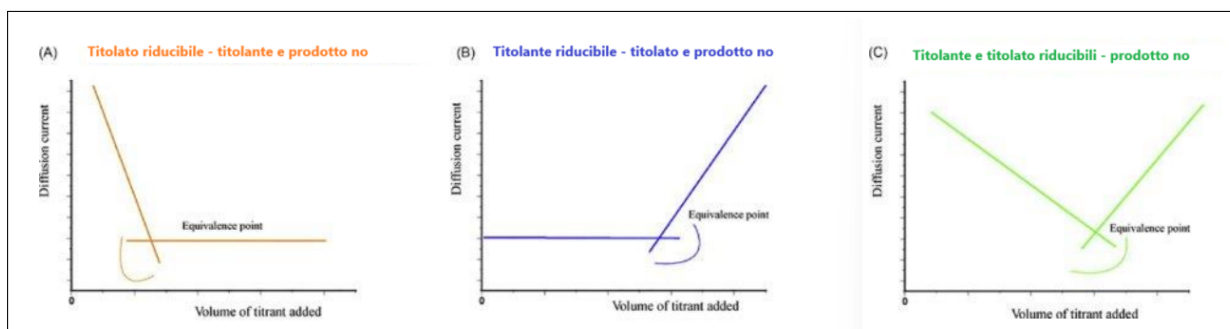
C_0 = concentrazione nel bulk

La corrente di diffusione risultante è:

$$I_d = nFAD_O \left[\frac{\partial C_O(0, t)}{\partial x} \right]$$

4.2 Titolazioni amperometriche

In una cella voltammetrica di elettrolisi, è possibile effettuare una titolazione osservando come varia la corrente di diffusione in seguito a successive aggiunte di titolante, mantenendo costante il potenziale. Poiché la corrente di diffusione è proporzionale alla concentrazione della specie che interagisce all'elettrodo, il grafico della titolazione, ottenuto riportando in ascissa il volume di reagente titolante e in ordinata la corrente, presenta due rette la cui intersezione corrisponde al **punto equivalente**. È evidente che, a seconda del tipo di titolante e di titolato utilizzati, le rette ottenute saranno differenti.



4.3 Cronoamperometria

La cronoamperometria è una variante dell'amperometria in cui si applicano uno o più step di potenziale a un elettrodo immerso in una soluzione contenente, ad esempio, solo la specie O . Si passa da un potenziale in cui non avviene alcuna reazione a un potenziale in cui O viene ridotta a R , e si osserva la variazione della corrente nel tempo.

Prima dell'applicazione del potenziale, non c'è passaggio di corrente nella soluzione (il profilo di concentrazione è zero, cioè $\frac{dC}{dx} = 0$). Nel momento in cui si applica lo step di potenziale e l'elettrodo si polarizza, inizia a generarsi R , consumando O . Si possono presentare due situazioni, dipendenti dall'agitazione:

- **Soluzione nel bulk non agitata:** Lo strato di diffusione aumenta nel tempo, ampliandosi verso il bulk.

La pendenza del profilo di diffusione cambia nel tempo, generando una corrente di stato non stazionario, che diminuisce man mano che O viene consumato in prossimità dell'elettrodo. Il flusso della specie redox cambia in funzione del tempo, secondo la seconda legge di Fick. Combinando questa con l'equazione della corrente di diffusione, otteniamo l'**equazione di Cottrell**:

$$I = nFAc_0\sqrt{\frac{D}{\pi t}}$$

Corrente di stato non stazionario per una diffusione lineare semi-infinita.

- **Soluzione bulk agitata:** Quando la soluzione bulk è agitata, esiste uno strato stazionario di soluzione di spessore δ a contatto con l'elettrodo. In questo strato, il trasferimento dell'analita all'elettrodo è controllato solo dalla diffusione e rimane stabile nel tempo. Fuori da questo strato, la diffusione è trascurabile e la concentrazione di analita viene mantenuta a un valore costante C_0 tramite un movimento convettivo. Il gradiente di concentrazione può essere espresso come $\frac{dC}{dx} = \frac{(c_o - c_e)}{\delta}$, e poiché $C_e = 0$, otteniamo $\frac{dc}{dx} = \frac{c_o}{\delta}$. Possiamo allora definire una corrente limite di diffusione I_L che, in una soluzione agitata, sarà proporzionale alla concentrazione, al coefficiente di diffusione D e inversamente proporzionale a δ (spessore dello strato di diffusione):

$$I_L = \frac{nFAD_oC_o}{\delta}$$

Corrente di stato stazionario: corrente limite di diffusione.

La cronoamperometria può essere operata in **single potential step** o in **double potential step**.

5 Tecniche voltammetriche

La scansione di potenziale implica che la polarizzazione dell'elettrodo avvenga in maniera controllata. Analizziamo inizialmente la scansione lineare. Queste tecniche operano sotto controllo diffusivo, senza miscelazione e con l'uso di un elettrolita di supporto.

Le tecniche voltammetriche derivano dalla polarografia di Heyrovský, che utilizzava un elettrodo di mercurio (Hg) liquido, caratterizzato da elevata sensibilità.

Polarografia

La polarografia si basa sull'uso di un elettrodo liquido di Hg e richiede sistemi di contenimento. Per superare i problemi legati alla gestione del mercurio, si è passati all'uso di film di Hg.

La tecnica consiste in una scansione di potenziale nel tempo: si polarizza l'elettrodo applicando un potenziale iniziale (OCP) e un potenziale finale definito dall'operatore. La pendenza della scansione è determinata dalla velocità di scansione, regolabile al momento dell'operazione.

Una velocità di scansione più bassa consente di seguire reazioni lente. Tuttavia, una scansione troppo rapida introduce una caduta ohmica significativa, che distorce la curva. La polarografia è una tecnica eccellente per le riduzioni (il mercurio si ossida facilmente e non consente di lavorare in ossidazione).

Nella polarografia tradizionale si osservano piccole variazioni, dovute alla caduta delle gocce di Hg, che sono state eliminate con l'applicazione di algoritmi di smoothing. La corrente aumenta significativamente con l'ingresso della corrente faradica, derivante dalla reazione elettrochimica.

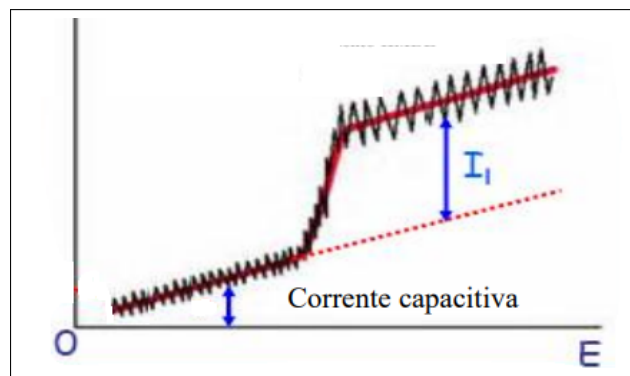


Figura 11: Esempio di grafico ottenuto tramite polarografo. In rosso la linea che si osserva in tempi odierni (post smoothing), in nero come appariva precedentemente.

Al plateau si raggiunge la **corrente limite di diffusione** (I_l), corrispondente alla somma di corrente faradica e capacitiva. Il potenziale redox del sistema può essere determinato come il punto di flesso della curva.

L'equazione che correla la corrente con la concentrazione dell'analita è:

$$i_d = 798 n D_0^{1/2} C_o^* m^{2/3} t^{1/6}$$

798 Costante

i_d Corrente limite di diffusione [A]

C_o^* Concentrazione dell'analita [mol/cm³]

D_0 Coefficiente di diffusione [cm²/s]

m Velocità di flusso di Hg dal capillare [mg/s]

t Tempo di distacco della goccia [s]

$m^{2/3}t^{1/6}$ Costante capillare

Questa equazione è valida per la tecnica a goccia di mercurio, che offre vantaggi come:

- Rinnovo continuo della superficie dell'elettrodo.
- Rimescolamento della soluzione vicino all'elettrodo, garantendo una concentrazione costante nella zona elettroattiva.
- Elevata sovratensione di riduzione per H^+ rispetto ad altri elettrodi metallici.

Gli svantaggi includono l'impossibilità di lavorare in ossidazione e la necessità di gestire il mercurio. Tuttavia, la tecnica consente l'analisi di più elementi simultaneamente.

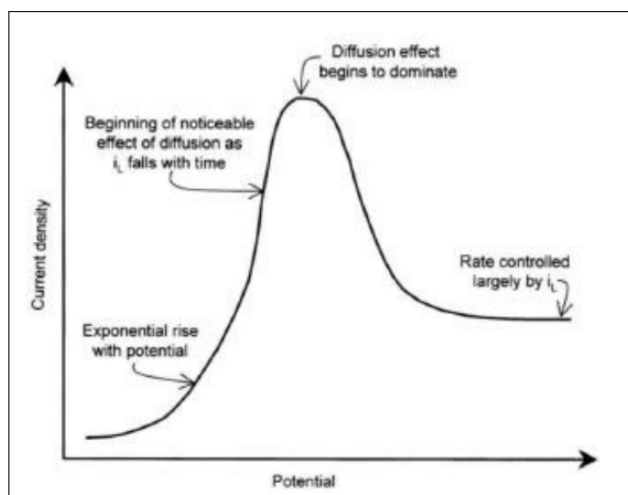
Voltammetria

La voltammetria può essere:

- **Lineare:** Simile alla polarografia, indaga solo una reazione.
- **Ciclica:** Analizza l'intero ciclo redox, includendo eventuali reazioni parassite.

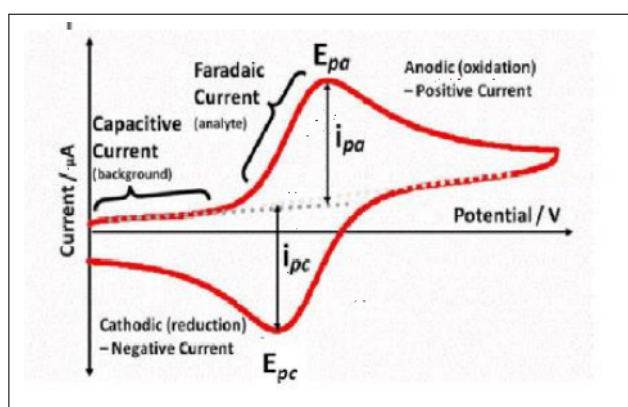
Voltammetria a scansione lineare di potenziale (LSV)

Questa tecnica mostra i processi di ossidazione sopra e di riduzione sotto l'asse. Il grafico presenta un picco (anziché un plateau); al picco si raggiunge la corrente di picco.



Voltammetria ciclica (CV)

Nella voltammetria ciclica, il potenziale applicato segue una scansione triangolare. Durante l'inversione della scansione, le specie generate nella scansione catodica vengono riossidate all'elettrodo, producendo una curva speculare verso il basso. Il risultato è un tracciato $I-V$, detto **voltammogramma ciclico**.



La CV consente di identificare:

- La presenza di agenti chelanti.
- La reversibilità della reazione.
- La stabilità dei prodotti.

Le reazioni possono essere classificate come:

- **Reversibili:** $\frac{i_{pf}}{i_{pi}} = 1$.
- **Semireversibili:** $\frac{i_{pf}}{i_{pi}} \neq 1$.
- **Irreversibili:** Assenza di uno dei due picchi.

La corrente di picco è descritta dall'equazione di **Randles-Sevcik**, che a 25°C si riduce a:

$$i_p = (2.69 \times 10^5) n^{3/2} A \sqrt{D} \sqrt{v} C$$

i_p : Corrente di picco [A].

n : Numero di elettroni scambiati.

A : Area dell'elettrodo [cm²].

D : Coefficiente di diffusione [cm^2/s].

v : Velocità di scansione [V/s].

C : Concentrazione dell'analita [mol/cm^3].

6 Tecniche ad impulso

Lo scopo delle tecniche ad impulso è indagare **concentrazioni** e **meccanismi di reazione**. I segnali risultanti sono spesso molto bassi e necessitano di essere amplificati. La sensibilità dei metodi voltammetrici è circa 5×10^{-5} , mentre le tecniche ad impulso sono più sensibili e vengono utilizzate quando le concentrazioni sono molto basse. La differenza rispetto alle altre tecniche risiede nel tipo di impulso di potenziale usato e nel regime di campionamento della corrente.

Andamento della corrente faradica e capacitiva nel tempo

La corrente **faradica** segue l'equazione di Cottrell, decrescendo in funzione di $\sqrt{t}$:

$$i_f \propto \frac{1}{\sqrt{t}}$$

La corrente **capacitiva** varia invece esponenzialmente rispetto al tempo. Prima dell'impulso, si misura principalmente la componente capacitiva; nel punto rosso si rilevano sia la componente faradica sia quella capacitiva. Sottraendo la componente capacitiva, si ottiene la corrente faradica pura.

6.1 Voltammetria Staircase

Nella voltammetria staircase si applica una **rampa a scalini di potenziale**, che consente di potenziare significativamente il segnale. Il limite di rilevabilità (LOD) è pari a 10^{-6} .

6.2 Voltammetria normale ad impulsi (NPV)

Nella NPV si aspetta che il potenziale ritorni al valore minimo stabilito, dove non avviene nessuna reazione. Successivamente, si invia un impulso e si ripete il processo. Il campionamento avviene in modo analogo alla polarografia, misurando la corrente al termine della vita della goccia. Il segnale ottenuto è una **sigmoide** ed è una tecnica 5-10 volte più sensibile della voltammetria ciclica (CV), con un LOD pari a 10^{-6} .

6.3 Voltammetria differenziale impulsata (DPV)

Nella DPV, una **rampa lineare di potenziale** viene sovrapposta a una serie di impulsi di ampiezza fissa. Si campionano due correnti durante ciascun impulso (da cui il termine "differenziale"). Questo metodo abbassa ulteriormente il LOD, che si aggira intorno a 10^{-8} . Il segnale è un **picco** e si utilizza l'equazione di Osteryoung-Parry, poiché l'equazione di Cottrell non è applicabile.

6.4 Voltammetria ad onda quadra

In questa tecnica, si applicano **due impulsi**, uno positivo e uno negativo, formando un'onda quadra. La corrente viene campionata due volte: alla fine dell'impulso diretto e alla fine di quello di ritorno. Se l'impulso è sufficientemente rapido e la coppia redox è reversibile, nella prima fase la specie elettroattiva si ossida o riduce, mentre nella seconda fase il processo è inverso. Le correnti, sommate algebricamente, rendono questa tecnica molto più sensibile della DPV, con un LOD di circa 10^{-10} . Nei grafici, il simbolo ϕ rappresenta l'onda.

7 Tecniche di stripping

Le tecniche di stripping prevedono una **preconcentrazione** dell'analita sulla superficie dell'elettrodo, una fase di quiete, dove la soluzione viene lasciata a riposo, seguita dallo **stripping** (ossia la rimozione) dell'analita. Il LOD è superiore a 10^{-10} . Queste tecniche sono particolarmente adatte per i metalli, poiché è facile depositarli elettrochimicamente. La strumentazione è abbastanza economica, così come la sua gestione e riparazione. Inoltre è facile da usare. Gli elementi sono in uno stato di ossidazione e alcuni potrebbero essere tossici se inalati.

7.1 Anodic Stripping Voltammetry (ASV)

L'ASV è utilizzata per lo stripping di metalli, tipicamente a carica positiva. Si impiega un elettrodo di mercurio, che forma facilmente **amalgami metallici**. Tuttavia, l'uso del mercurio impone limiti al potenziale applicabile, per evitare di raggiungere i potenziali di decomposizione del solvente e del mercurio. La relazione tra la corrente e il processo di preconcentrazione segue la legge di Faraday, considerando il volume di mercurio coinvolto.

Nella prima fase (**preconcentrazione**) si applica un potenziale sufficientemente negativo da permettere la **riduzione** dei cationi presenti in soluzione ad atomi metallici. Questi formano **amalgami** con il mercurio presente nell'elettrodo. Successivamente, i metalli vengono **riossidati** mediante una **scansione anodica** del potenziale.

Durante la scansione, man mano che si raggiunge il **potenziale di scarica**, si registra un **picco di corrente** nel voltammogramma. La **posizione** e l'**altezza** del picco sono direttamente correlate rispettivamente al **tipo** e alla **concentrazione** dell'analita.

Catodic Stripping Voltammetry (CSV)

Tecnica utilizzata per misurare gli **anioni**, meno comune rispetto alla sua controparte anodica ma comunque efficace. Il meccanismo differisce a causa della natura degli analiti, ma il principio rimane invariato.

Nella prima fase, si **ossida il mercurio** per formare **sali insolubili** con l'anione. Dopo un periodo di riposo, si applica una **scansione catodica** che forza la riduzione del mercurio, riportando l'anione in soluzione, consentendo così la sua analisi.

7.2 Adsorptive Stripping Voltammetry (AdSV)

La AdSV è simile alla **Anodic Stripping Voltammetry (ASV)**, ma con una sensibilità superiore ($LOD = 10^{-12}$). Si articola in due fasi principali:

1. **Fase di accumulo:** Un agente complessante viene aggiunto alla soluzione. Questo forma uno **strato adsorbito** sulla superficie dell'elettrodo (a goccia di mercurio sospeso). L'analita si lega al ligando, creando un **complesso adsorbito**.
2. **Stripping dello ione metallico adsorbito:** Si esegue un'**elettro-riduzione** del complesso adsorbito, consentendo la determinazione dell'analita.

I **ligandi** utilizzati sono tipicamente tensioattivi o composti in grado di interagire chimicamente con il mercurio (ad esempio, la dimetilgliossima *DMG*). La cinetica di formazione del complesso deve essere **rapida** per garantire l'efficienza della tecnica.

8 Sensori

La **elettroanalitica** trova ampio impiego nel settore dei **sensori**, con applicazioni che includono la preparazione, la caratterizzazione e lo studio di sensori e biosensori elettrochimici, oltre a **elettrodeposizioni controllate** di film su superfici conduttive. Gli **ossidi** e **idrossidi inorganici** vengono depositati per produrre materiali utilizzabili in celle a combustibile o in celle elettrolitiche per la produzione o l'utilizzo di idrogeno (H_2). Inoltre, i **polimeri conduttori**, come il politiofene, trovano applicazione in celle fotovoltaiche, celle solari sensibilizzate a colorante (DSSC) e sensori.

I **polimeri conduttori** sono polimeri coniugati caratterizzati da bande proibite strette. Attraverso processi di **drogaggio**, si può modificare la struttura delle bande:

- **p-doping**: eliminazione di elettroni dalla banda di valenza.
- **n-doping**: aggiunta di elettroni alla banda di conduzione.

Questi processi migliorano la mobilità degli elettroni, favorendo la conduttività del materiale.

8.1 Sensori Elettrochimici

I sensori elettrochimici sono dispositivi composti da uno **strato chimicamente sensibile** che modifica le proprie proprietà in presenza di uno o più analiti e da un **trasduttore** che converte tali modifiche in un segnale misurabile. In base al tipo di segnale fornito dal trasduttore, i sensori possono essere:

- **Potenzimetrici**
- **Potenzimetrici-Voltammetrici**
- **Conduttimetrici**

Un **sensore ideale** dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni ridotte e facilità d'uso
- Elevata **selettività** verso l'analita di interesse
- Segnale proporzionale alla concentrazione dell'analita nel campione
- Elevata **sensibilità** e bassi limiti di rivelabilità
- Tempi di risposta rapidi
- Assenza di **effetti memoria**
- Possibilità di riutilizzo

8.1.1 Sensori Potenzimetrici

Nei sensori potenziometrici, la risposta del trasduttore è una **differenza di potenziale** che dipende dalla concentrazione dell'analita. Un esempio tipico è l'**elettrodo ionoselettivo** (ISE) utilizzato per la misura del pH, dove lo strato sensibile è una membrana a base di silicati capace di legarsi allo ione idrogeno. Gli ISE possono essere impiegati per la determinazione di anioni, cationi, gas e sostanze organiche.

8.1.2 Sensori Conduttimetrici

I sensori conduttimetrici sfruttano la variazione della **resistenza** di un materiale quando questo entra in contatto con l'analita. Sono comunemente utilizzati in rivelatori di gas, tester per alcol e **nasi elettronici**.

8.1.3 Sensori Voltammetrici-Amperometrici

In questi sensori viene applicata una **differenza di potenziale** tra un elettrodo di lavoro e un elettrodo di riferimento, misurando la corrente generata da una reazione di ossidoriduzione dell'analita. La differenza di potenziale può essere:

- **Variabile** (voltammetria)
- **Fissa** (amperometria)

La **superficie elettrodica** può essere modificata con diversi materiali per aumentare la selettività e/o la sensibilità del sensore, o per promuovere un'elettrocatalisi. Tra i modificatori più comuni troviamo:

- **Reagenti singoli**, enzimi o altre entità biologiche per la determinazione di sostanze organiche naturali o di sintesi.
- **Polimeri conduttori** e polimeri a scambio ionico.
- **Materiali nanostrutturati**, come nanoparticelle d'oro (*AuNP*), nanoparticelle di piombo (*PbNP*) e nanotubi di carbonio.
- **Materiali ibridi**, costituiti da due o più componenti.

Il sensore può avere i vantaggi dei singoli componenti oppure avere proprietà diverse derivanti dalla sinergia tra i componenti

Sensore di Clark

Il sensore di Clark è un dispositivo che misura **amperometricamente** la concentrazione di ossigeno disciolto in acque o fluidi biologici. È composto da:

- Un **catodo** di platino.
- Un **anodo** di Ag/AgCl.

Il catodo è inserito in un cilindro isolante intorno al quale è avvolto l'anodo. L'intero sistema è contenuto in un secondo cilindro riempito con una soluzione di **KCl**. La parte inferiore del sensore è chiusa da una membrana in un polimero permeabile ai gas, come **polietilene (PE)** o **politetrafluoroetilene (PTFE)**.

Tra i due elettrodi viene applicata una **differenza di potenziale** compresa tra 600 e 800 mV, che permette il passaggio selettivo dell'ossigeno attraverso la membrana e la sua riduzione al catodo.

Strumento portatile di misura dell'ossigeno

Lo strumento portatile associato all'elettrodo di ossigeno permette di misurare sia la **quantità assoluta** che quella **relativa** di ossigeno nei liquidi e nell'aria. Il sistema è dotato di:

- **Compensazione automatica della temperatura**, grazie a un sensore integrato.
- **Compensazione automatica della pressione**, mediante un sensore dedicato.
- Visualizzazione dei **valori di temperatura e pressione** direttamente sul dispositivo.

Il sensore di temperatura integrato consente inoltre di rilevare la temperatura della soluzione. Il funzionamento si basa sul **principio dell'elettrodo di Clark**: l'ossigeno molecolare, allo stato di gas disciolto, si riduce a ioni OH^- quando entra in contatto con un elettrodo di platino, applicando una **tensione di polarizzazione** di 800 mV.

La corrente di polarizzazione generata è **proporzionale** alla quantità di ossigeno presente nella soluzione. L'elettrodo, chiuso ermeticamente da una membrana in **Teflon** permeabile solo ai gas, impedisce l'ossidazione o riduzione di altri ioni presenti nella soluzione.

Sensori di Ossigeno Disciolto

Le sonde per la misura dell'ossigeno disciolto in liquidi di processo ad **immersione** sono progettate per l'inserimento diretto in vasche, canali e bacini. La **sonda in cella a deflusso** permette la misurazione della concentrazione di ossigeno in sistemi a campionamento continuo non pressurizzati.

Il sensore, di tipo **amperometrico a membrana**, è costituito da:

- Un **elettrodo di misura** in oro.
- Un **controelettrodo** in rame.
- Un opportuno **elettrolita**, separato dal campione tramite una membrana in **Teflon**, permeabile ai gas.

La membrana consente lo scambio dell'ossigeno disciolto tra il campione e la cella. La presenza di ossigeno nello strato di elettrolita tra la membrana e l'elettrodo provoca un **effetto depolarizzante**, generando una corrente proporzionale alla concentrazione di ossigeno disciolto nel campione.

Le sonde, realizzate in **materiale plastico**, garantiscono la protezione meccanica del sensore e il corretto funzionamento in immersione. La misurazione dell'ossigeno disciolto è **essenziale** nei processi di produzione di **birra** e **vino**, rendendo fondamentale l'utilizzo di dispositivi che permettano di calcolare facilmente questo parametro.

8.2 Biosensori Elettrochimici

Un biosensore è un sensore analitico costituito da uno **strato biologicamente attivo** (enzimi, cellule, anticorpi, ecc.) e da una parte elettronica. Il principio di funzionamento si basa sull'interazione tra l'elemento biologico e il substrato da analizzare, con un sistema di **trasduzione** che converte la risposta biochimica in un segnale elettrico.

Un biosensore elettrochimico è composto da:

- **Trasduttore** di segnale elettrico, generalmente un elettrodo.
- **Sistema biologico**, spesso un enzima immobilizzato sulla superficie dell'elettrodo.

Il principio di funzionamento è il seguente:

1. Una specie chimica, **non elettroattiva**, reagisce con l'enzima immobilizzato.
2. Il prodotto di questa reazione è un composto **elettroattivo**, che diffonde sulla superficie dell'elettrodo.
3. Il composto genera un segnale elettrico, rilevato dallo strumento e correlato alla concentrazione del metabolita in esame.

I biosensori elettrochimici sono particolarmente vantaggiosi perché:

- Sono facilmente **miniaturizzabili**.
- Possono operare in **mezzi torbidi**, a differenza di quelli ottici.
- Hanno **tempi di risposta brevi**, rispetto ai biosensori bioluminescenti.
- Presentano un **limite di rivelabilità** inferiore e costi più contenuti rispetto ad altri tipi di biosensori.

Grazie a queste caratteristiche, i biosensori elettrochimici sono ampiamente utilizzati per il monitoraggio nei seguenti ambiti:

- **Bioprocessi industriali**: amminoacidi, lieviti, acido lattico, etanolo, ecc.
- **Monitoraggio ambientale**: pesticidi, fertilizzanti, sostanze estrogeniche, CO, CO₂, ecc.
- **Diagnostica clinica**: glucosio, alcool, DNA, ormoni, ecc.
- **Campo forense**: cocaina, antrace, agenti nervini, ecc.

8.2.1 Smart Wearable Systems

Gli **smart wearable systems** sono dispositivi indossabili progettati per integrarsi con il corpo umano, rendendo la tecnologia **fruibile** e **non invasiva**. La loro caratteristica distintiva è l'utilizzo del corpo come supporto naturale per il funzionamento dei dispositivi.

Considerando che circa il **90%** della pelle è a contatto con i tessuti, la soluzione ottimale è l'integrazione di sensori e circuiti elettronici nelle fibre tessili e in materiali di oggetti indossabili.

Esempi di dispositivi indossabili:

- **Smart Watches**: Orologi intelligenti che, tramite connessione Bluetooth, permettono di gestire chiamate, notifiche, immagini, riproduzione musicale e indicazioni stradali direttamente dal proprio smartphone.

- **Fitness Tracker:** Dispositivi che monitorano movimenti, calorie bruciate, distanza percorsa e qualità del sonno, con visualizzazione dei dati sul display del bracciale o sullo smartphone.
- **Wearable per applicazioni biomedicali:** Sistemi in grado di monitorare parametri fisiologici come temperatura corporea, battito cardiaco e attività cerebrale. Questi dispositivi facilitano le cure domiciliari, permettendo di monitorare in tempo reale segnali elettrici e biochimici dell'organismo e rilevare la presenza di malattie, inclusi tumori.

Parte III

Spettroscopia

1 Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) e Atomic Emission Spectroscopy (EAS)

La luce possiede una natura duale onda-particella ed è **polarizzabile**, poiché presenta una componente elettrica e una magnetica che possono ruotare nello spazio. L'energia della luce è **quantizzata** e si esprime mediante la relazione:

$$E = h\nu$$

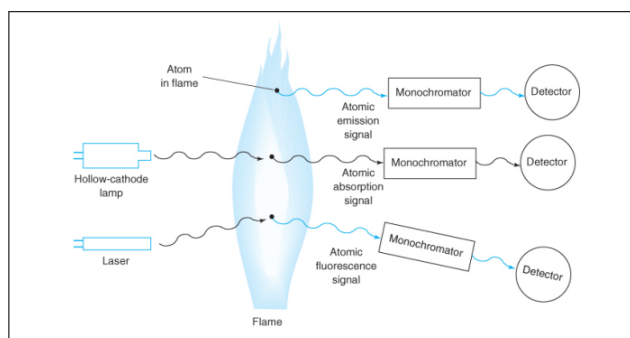
Questa energia, legata ai fotoni, può essere assorbita o emessa. Generalmente, vengono eccitati gli **elettroni di frontiera** (elettroni ottici), mentre altre tecniche, come XPS, XRD e XAS, coinvolgono gli **elettroni di core**. L'energia degli elettroni viene misurata in elettronvolt (eV), definito come "l'energia acquisita da una carica elementare accelerata da una differenza di potenziale di 1V".

La luce visibile è caratterizzata da energie relativamente basse rispetto a quelle necessarie per rompere legami chimici. Ad esempio, la luce rossa ha un'energia di circa 1 eV, la luce verde 2,5 eV, mentre per rompere un legame di lunghezza 1 Å sono richiesti circa 12400 eV.

1.1 Assorbimento Atomico (AAS, Atomic Absorption Spectroscopy)

L'Assorbimento Atomico è una tecnica analitica utilizzata per determinare la concentrazione di elementi metallici in un campione. Il principio di funzionamento si basa sull'**assorbimento di radiazioni elettromagnetiche** da parte di atomi liberi in fase gassosa.

Il processo inizia con l'introduzione del campione in un'unità di atomizzazione, dove gli atomi dell'elemento di interesse vengono trasformati in atomi liberi. Questo avviene comunemente attraverso l'uso di una **fiamma**, generata da una miscela di aria-acetilene o protossido di azoto-acetilene, o mediante un **fornetto di grafite**, che consente una maggiore sensibilità.



La radiazione necessaria per l'analisi è fornita da una **lampada a catodo cavo**, che emette una lunghezza d'onda specifica per l'elemento da determinare. Quando la radiazione attraversa gli atomi liberi prodotti nella fase di atomizzazione, questi assorbono selettivamente l'energia corrispondente alla differenza tra i loro livelli elettronici.

La quantità di radiazione assorbita è proporzionale alla concentrazione dell'elemento presente nel campione. L'intensità della radiazione non assorbita viene rilevata da un rivelatore, che invia il segnale a un sistema di elaborazione dati. Questo sistema calcola la concentrazione dell'elemento analizzato confrontando il segnale con una curva di calibrazione ottenuta da soluzioni standard.

L'AAS è una tecnica altamente **specificità e sensibile**, largamente impiegata per l'analisi di metalli in matrici ambientali, industriali e biologiche.

Nella spettroscopia di assorbimento atomico, gli elettroni coinvolti nel processo di assorbimento sono tipicamente quelli degli **strati più esterni** dell'atomo, ovvero gli **elettroni di valenza**. Questi, trovan-

dosi nei livelli energetici più alti, sono più facilmente eccitabili dall'energia fornita dalla radiazione elettromagnetica emessa dalla lampada a catodo cavo.

Quando un atomo libero in fase gassosa assorbe radiazione con una lunghezza d'onda specifica, gli elettroni di valenza compiono una **transizione energetica** da uno stato fondamentale a uno stato eccitato. Questa transizione avviene solo se l'energia della radiazione incidente corrisponde esattamente alla differenza di energia tra i due livelli elettronici, rendendo il processo altamente **selettivo** per l'elemento analizzato.

Gli **elettroni più interni** (core electrons), che si trovano in livelli energetici più vicini al nucleo, non partecipano normalmente a queste transizioni, poiché l'energia necessaria per eccitarli è significativamente più alta rispetto a quella fornita nella spettroscopia di assorbimento atomico.

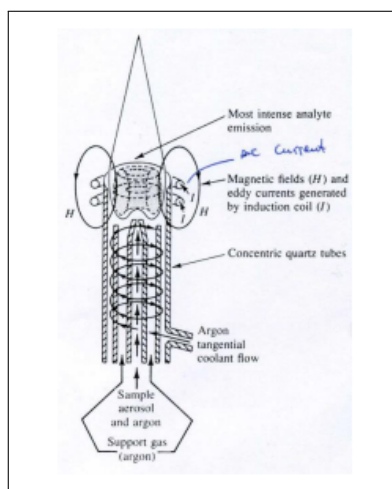
1.2 ICP (Inductively Coupled Plasma)

L'ICP è una tecnica analitica utilizzata per determinare la concentrazione di elementi in un campione, basata sulla **generazione di un plasma ad alta temperatura** che dissocia le molecole in atomi e li ionizza. Le principali applicazioni dell'ICP si trovano nella **spettrometria di emissione ottica** (ICP-OES) e nella **spettrometria di massa** (ICP-MS).

Principio di funzionamento

Il funzionamento dell'ICP si articola in diverse fasi. Il campione, tipicamente in forma liquida, viene nebulizzato tramite un gas ausiliario (generalmente argon) utilizzando una **nebulizzazione pneumatica o ultrasonica**, trasformandolo in un aerosol. L'aerosol viene poi trasportato in una **torcia di quarzo** dove si genera il plasma.

Il plasma viene creato utilizzando un **campo magnetico oscillante**, prodotto da una bobina induttiva attraversata da una corrente alternata ad alta frequenza. L'Argon, iniettato nella torcia, viene inizialmente ionizzato da una scintilla, generando elettroni liberi. Questi elettroni, accelerati dal campo elettromagnetico, causano ulteriori ionizzazioni in una **reazione a catena**, mantenendo il plasma a temperature elevate, generalmente comprese tra 6.000 e 10.000 K.



Processi all'interno del plasma

All'interno del plasma, le elevate temperature **dissociano le molecole in atomi** e li eccitano o ionizzano:

- Nel caso dell'**ICP-OES**, gli atomi eccitati emettono **radiazioni caratteristiche** quando ritornano allo stato fondamentale. La lunghezza d'onda e l'intensità della radiazione emessa vengono rilevate da un sistema ottico, permettendo di identificare e quantificare gli elementi presenti nel campione.
- Nel caso dell'**ICP-MS**, gli ioni generati vengono separati e rilevati in base al rapporto **massa/carica** tramite uno spettrometro di massa, fornendo informazioni quantitative e qualitative estremamente sensibili.

Vantaggi e applicazioni

L'ICP si distingue per:

- **Elevata sensibilità**, che consente la rilevazione di elementi in concentrazioni estremamente basse;
- Capacità di **analisi simultanea** di un ampio numero di elementi.

Queste caratteristiche rendono l'ICP ideale per applicazioni in ambiti **ambientali, industriali, biologici e geologici**. L'alimentazione ad Argon lo rendono però uno strumento costoso da mantenere.

1.3 MP-AES (Microwave Plasma-Atomic Emission Spectroscopy)

L'**MP-AES** (Microwave Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) è una tecnica analitica utilizzata per determinare la concentrazione di elementi in un campione. Il principio di funzionamento si basa sull'emissione di radiazioni elettromagnetiche da parte di atomi eccitati in un plasma generato da microonde, con l'aria atmosferica come gas plasmogeno, eliminando la necessità di combustibili e ossidanti.

Il processo inizia con la nebulizzazione del campione, solitamente in forma liquida, utilizzando un nebulizzatore pneumatico. Il campione viene convertito in un aerosol e trasportato nella torcia al plasma mediante un flusso di gas ausiliario, generalmente aria.

Il plasma è generato all'interno di una cavità di risonanza mediante l'applicazione di microonde, tipicamente alla frequenza di 2,45 GHz. Le microonde eccitano le molecole di aria, producendo una cascata di ionizzazioni che genera e mantiene il plasma. Questo plasma raggiunge temperature elevate, sufficienti per dissociare le molecole del campione in atomi e portarli a uno stato eccitato.

Quando gli atomi eccitati nel plasma tornano al loro stato fondamentale, emettono radiazioni caratteristiche con lunghezze d'onda specifiche per ciascun elemento. La luce emessa viene raccolta e separata da un sistema ottico (ad esempio, un monocromatore o uno spettrometro) e rilevata da un rivelatore, solitamente un fotomoltiplicatore o un CCD (Charge-Coupled Device). L'intensità della radiazione emessa è direttamente proporzionale alla concentrazione dell'elemento nel campione e viene elaborata per fornire i risultati quantitativi.

L'MP-AES è una tecnica altamente sensibile e precisa, adatta per l'analisi di un'ampia gamma di elementi. È particolarmente apprezzata per la sua sicurezza e sostenibilità, poiché elimina l'uso di gas combustibili (come acetilene) e si basa sull'aria atmosferica per la generazione del plasma.

Negli spettri MP-AES di elementi con un solo elettrone esterno si possono vedere stati di doppietto e accoppiamento spin-orbita. Con due elettroni esterni la lettura diventa più complessa in quanto entrano in gioco anche stati di tripletto e un numero doppio di serie. Gli spettri sono composti da serie di righe. Per l'idrogeno queste righe sono nominate **Lyman, Balmer, Paschen**, mentre per i metalli alcalini si chiamano **serie principale, netta, diffusa, Bergman**. Le serie dell'idrogeno e dei metalli alcalini possono essere spiegate con i numeri quantici n ed l .

Negli spettri dell'elio e delle terre alcaline si osservano due serie parallele (**singoletto, tripletto**). Inoltre, nei metalli alcalini si verificano separazioni in **doppietti**.

La separazione delle righe è spiegabile dalla separazione dei termini. Si utilizza la notazione di **Russell-Saunders**:

$$^{2S+1}L_J$$

$2S + 1$: Molteplicità

L : Momento angolare orbitale totale

J : Momento angolare totale

Con questa notazione è possibile spiegare gli spettri dei metalli alcalini e alcalino terrosi.

$$\text{Metalli alcalini} \rightarrow S = \frac{1}{2}, M = 2S + 1 = 2 \text{ (Doppietto)}$$

$$\text{Metalli alcalino-terrosi} \rightarrow S = 1, 0, M = 2S + 1 = 3 \text{ (Tripletto)}$$

2 Batterie e Supercapacitori

Il litio è ampiamente utilizzato nelle batterie per la sua leggerezza e le sue proprietà metalliche. Le **batterie a stato stazionario** sono progettate per accumulare energia, mentre i **supercapacitori** si concentrano sull'erogazione di potenza, permettendo una ricarica veloce e una lunga durata (fino a 500000 cicli di carica-scarica). Le batterie e i supercondensatori rappresentano soluzioni essenziali nel contesto della **transizione energetica**, in particolare per la necessità di immagazzinare energia proveniente da fonti rinnovabili, come vento e sole, che non sono sempre disponibili per un utilizzo immediato. Inoltre, questi dispositivi sono fondamentali per il funzionamento di veicoli elettrici, che richiedono uno stoccaggio intermedio dell'energia elettrica necessaria per la guida.

Il premio Nobel per la chimica del 2019 è stato assegnato per i contributi nella tecnologia delle batterie al litio (LIB), riconoscendo la loro importanza nell'abilitare soluzioni energetiche sostenibili. Le batterie stazionarie offrono una risposta efficiente per ridurre le perdite energetiche durante il processo di accumulo e rilascio.

Concetto di livellamento del carico

Le batterie stazionarie sono utilizzate per il *load levelling*, ovvero per equilibrare la domanda e l'offerta di energia, contribuendo alla stabilità della rete energetica.

Batterie per la mobilità

Il parco globale di veicoli elettrici (EV) ha superato i 2 milioni di unità nel 2016, con un costante aumento dell'adozione dei veicoli elettrici a batteria (BEV) rispetto ai veicoli ibridi plug-in (PHEV). La crescita è sostenuta da politiche energetiche e investimenti in infrastrutture di ricarica.

Catena del valore e roadmap delle batterie

- **SET-Plan Europeo:** mira a sviluppare tecnologie innovative per batterie entro il 2030.
- **Gigafactories in Europa:** promuovono la produzione su larga scala di batterie per ridurre i costi e aumentare la competitività. Attualmente l'Europa si trova indietro rispetto ai competitors per la mancanza di materie prime.
- **Parametri chiave:** densità energetica volumetrica e gravimetrica, capacità specifica e stabilità elettrochimica.

Tipi di batterie e applicazioni

Primarie: Uso singolo (es. batterie zinco-carbone, zinco-argento).

Secondarie: Ricaricabili (es. Pb-acido, Ni-Cd, Li-ion).

Le **batterie** sono dispositivi progettati per conservare energia chimica e convertirla in energia elettrica. Per essere efficienti, devono soddisfare diverse caratteristiche fondamentali:

- Mantenere un **voltaggio costante** durante l'uso.
- Presentare un **overpotenziale minimo**, riducendo le perdite energetiche.
- Durante il ciclo di scarica, il **voltaggio** dovrebbe rimanere stabile.
- Avere una **capacità elevata** per fornire una corrente sufficiente a lungo.
- Essere in grado di essere **conservate senza scaricarsi**, garantendo una lunga durata in stato di inattività.

Parametri operativi

- **Capacità:** quantità totale di carica (Ah).

- **Energia specifica:** energia massima per unità di peso (Wh/kg).
- **Potenza specifica:** velocità di rilascio dell'energia (W/kg).

2.1 Supercapacitori

I supercondensatori si differenziano dalle batterie per la capacità di fornire una **elevata potenza** e per una vita utile straordinariamente lunga. Utilizzano meccanismi come il doppio strato elettrochimico o reazioni redox superficiali (*pseudocapacitanza*) per immagazzinare carica.

Caratteristiche principali

- **Densità energetica:** inferiore rispetto alle batterie.
- **Densità di potenza:** superiore, permettendo carica e scarica rapide.
- **Stabilità elettrolitica:** limita il processo di carica/scarica.

Differenze tra supercondensatori e batterie

Un **Ragone plot** mostra come le batterie abbiano una maggiore capacità di immagazzinare energia, mentre i supercondensatori eccellono nella velocità di rilascio.

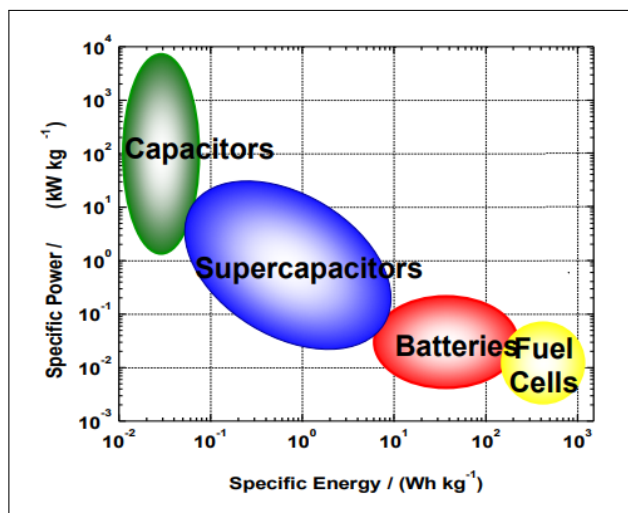


Figura 12: Ragone plot

I supercapacitori si dividono in due categorie principali:

- **Capacitori a doppio strato:** basati sul posizionamento di cariche nell'elettrolita senza coinvolgimento di processi faradici.
- **Pseudocapacitori:** operano tramite reazioni faradiche superficiali.

Doppio Strato Quando il circuito è scarico, le cariche sono distribuite casualmente. Durante la carica, le cariche si polarizzano, e il processo di carica-scarica dipende esclusivamente dalla stabilità elettrochimica dell'elettrolita. La qualità del supercondensatore viene valutata tramite un **diagramma carica-scarica** triangolare.

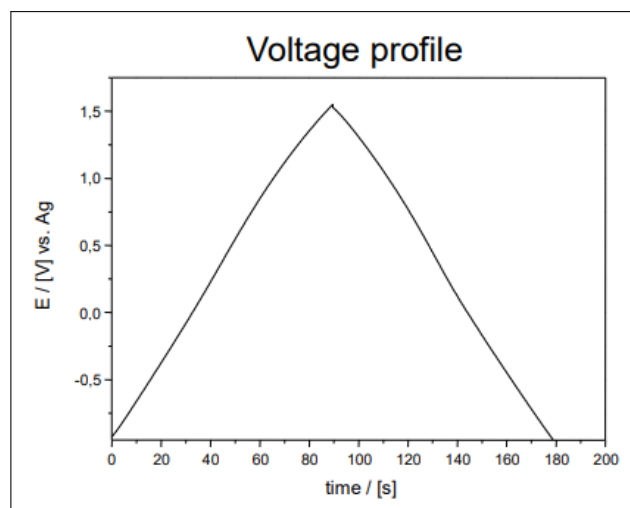


Figura 13: Diagramma carica-scarica

La capacità, definita come la capacità di immagazzinare carica elettrica, si misura in Farad:

$$Q = C \cdot V$$

L'energia immagazzinata è data da:

$$E = \frac{1}{2} CV^2$$

La potenza massima si calcola come:

$$P_{\max} = \frac{V^2}{4R}$$

I migliori supercapacitori sono basati su ossido di rutenio, ma anche l'ossido di manganese è ampiamente utilizzato. I grafici di carica-scarica mostrano un comportamento **box-like**, evidenziando contributi faradici alla capacità totale.

3 Raggi X

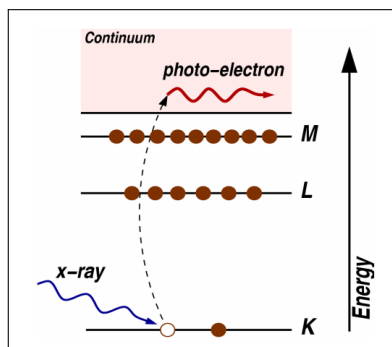
I raggi X ionizzano le molecole rimuovendo elettroni. L'energia necessaria per ionizzare un elettrone, detta **energia di ionizzazione**, aumenta esponenzialmente con il numero atomico secondo la relazione:

$$E_1 = -KZ^2$$

Nell'assorbimento fotoelettrico, un elettrone di core viene espulso nel continuum. L'energia del processo è:

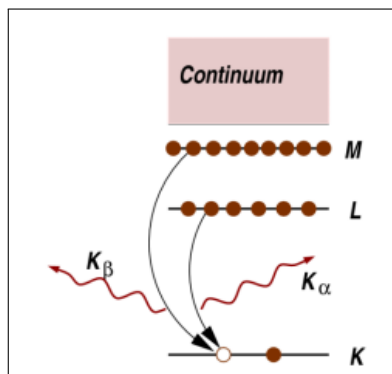
$$E = E_{\text{legame}} + E_{\text{cinetica}} = E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

dove k è il vettore d'onda dell'elettrone.

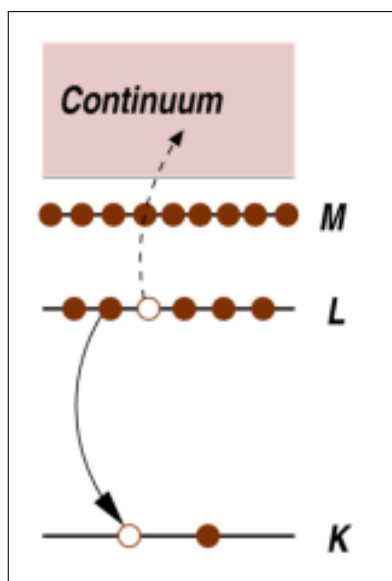


Il sistema, instabile, si rilassa tramite due possibili processi:

- **Fluorescenza a raggi X (XRF):** un elettrone di un livello superiore riempie la vacanza, emettendo un raggio X di energia ben definita.



- **Emissione Auger:** un elettrone riempie la vacanza e un elettrone più esterno viene espulso (elettrone Auger).



Per le analisi di materiali a basso numero atomico, l'Auger è la tecnica principe mentre la fluorescenza risulta più importante nel trattamento di atomi ad alto numero atomico. Entrambi i processi possono essere utilizzati per misurare il coefficiente di assorbimento μ . L'assorbanza dei raggi X segue la relazione:

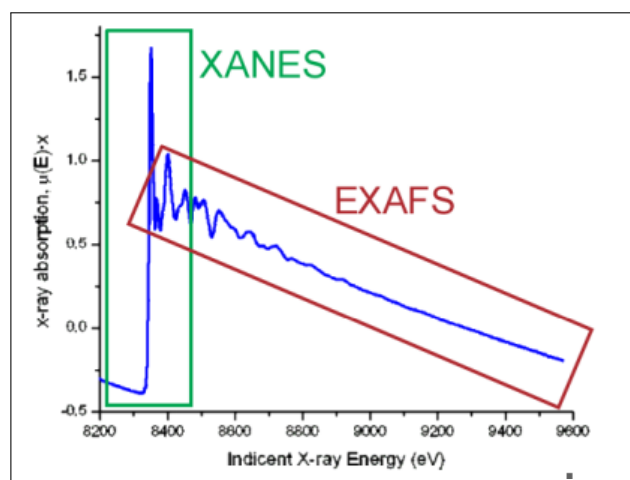
$$A = \mu \cdot x$$

μ = coefficiente di assorbimento lineare
 x = spessore.

Gli spettri di assorbimento raggi X mostrano scalini corrispondenti alle energie di ionizzazione degli elettroni di core. Questo rende i raggi X una tecnica con grande selettività per le specie atomiche.

3.1 XANES e EXAFS

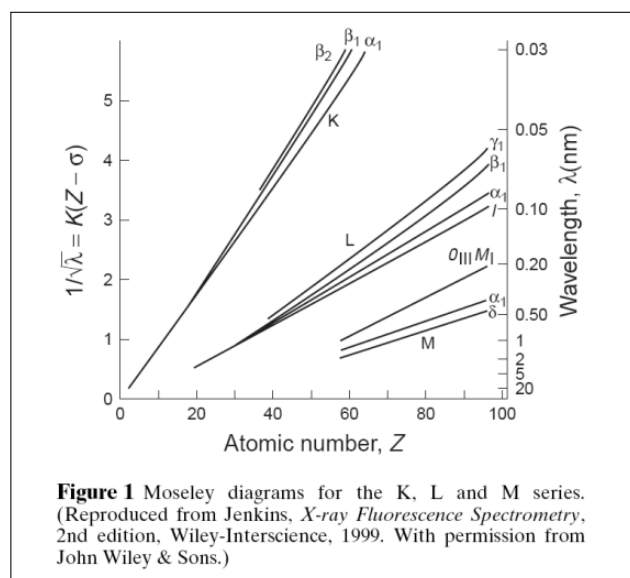
Lo spettro dei raggi X si divide in due regioni:



- **XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure):** si riferisce alla regione dello spettro di assorbimento dei raggi X che si estende appena prima e intorno al bordo di assorbimento di un elemento chimico. Questo bordo rappresenta l'energia minima necessaria per rimuovere un elettrone da un livello interno dell'atomo, tipicamente dai livelli K o L, provocando un salto energetico (ionizzazione). Nella regione XANES, che generalmente si trova tra 20 e 50 eV sopra il bordo di assorbimento, è possibile osservare informazioni cruciali relative alla struttura elettronica e chimica dell'elemento analizzato.

- **EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure):** rappresenta la regione dello spettro di assorbimento che si estende oltre la zona XANES, solitamente da 50 eV fino a diverse keV sopra il bordo di assorbimento. In questa regione, l'assorbimento dei raggi X è influenzato dalla diffusione dei fotoni da parte degli atomi vicini, generando oscillazioni fini nel segnale di assorbimento. Tali oscillazioni contengono informazioni fondamentali riguardanti le distanze atomiche, il numero di atomi adiacenti e il tipo di atomi circostanti.

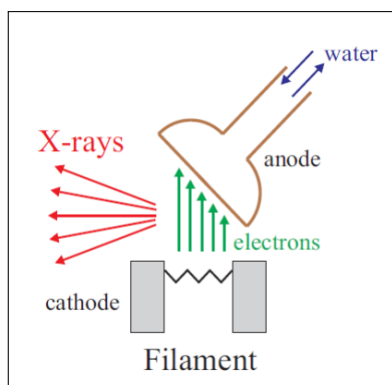
La **legge di Moseley** stabilisce che la frequenza dei raggi X emessi da un elemento, quando eccitato, è proporzionale al quadrato del suo numero atomico. In altre parole, ogni elemento possiede una caratteristica "impronta" nei raggi X, la quale dipende dal numero di protoni nel nucleo dell'atomo, ovvero dal suo numero atomico.



Questa legge ha avuto importanti implicazioni per la tavola periodica degli elementi, dimostrando che l'ordine corretto degli elementi non è determinato dalla loro massa atomica, ma dal numero atomico. Grazie alla legge di Moseley, è stato possibile risolvere alcune discrepanze nella disposizione degli elementi, come nel caso di quelli che erano stati erroneamente posizionati in base alla massa invece che al numero atomico.

In un tipico dispositivo di generazione di raggi X, come un tubo a raggi X, viene utilizzata una sorgente di elettroni accelerati. Il tubo è costituito da un **catodo**, che emette elettroni quando viene riscaldato, e da un **anodo**, solitamente realizzato in materiali ad alta densità come il tungsteno. Gli elettroni vengono accelerati verso l'anodo grazie alla differenza di potenziale applicata. λ dipende dal voltaggio V che viene scelto operativamente.

Quando gli elettroni colpiscono l'anodo, si generano due tipi principali di raggi X: i **raggi X caratteristici**, prodotti per effetto di ionizzazione, e i **raggi X di Bremsstrahlung**, generati per decelerazione. I raggi X emessi vengono quindi estratti dal tubo attraverso una finestra costituita da un materiale trasparente ai raggi X, come il **berillio**, che consente la loro fuoriuscita verso l'ambiente esterno.



Di seguito si farà spesso riferimento al **sincrotrone**. Il **sincrotrone** è un acceleratore di particelle che utilizza campi magnetici e elettrici variabili nel tempo per mantenere le particelle cariche (tipicamente elettroni) su un'orbita circolare e aumentarne progressivamente l'energia. Una delle principali applicazioni dei sincrotroni è la produzione di **luce di sincrotrone**, una radiazione elettromagnetica altamente collimata e intensamente brillante, emessa quando le particelle accelerate subiscono deviazioni nel loro percorso a causa di magneti curvanti.

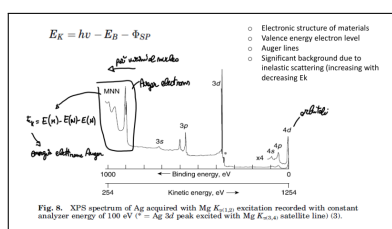
La luce di sincrotrone copre un ampio intervallo di lunghezze d'onda, dai raggi X all'infrarosso, ed è utilizzata in molte tecniche sperimentali, tra cui la **spettroscopia di assorbimento di raggi X (XAS)**, la **diffrazione di raggi X**, la **scattering a basso angolo (SAXS)**, la **microscopia a raggi X** e la **spettroscopia infrarossa**.

Un sincrotrone è costituito da diverse sezioni principali: **un linac (acceleratore lineare)**, che fornisce le particelle iniziali a bassa energia; **un booster**, che accelera ulteriormente le particelle su un'orbita circolare; **un anello di accumulazione**, in cui le particelle mantengono un'energia costante e continuano a emettere luce di sincrotrone; e **linee di beamline**, che selezionano e indirizzano la radiazione verso le stazioni sperimentali.

3.2 XPS and Auger

Quando c'è la necessità di analizzare superfici si possono impiegare due tipi di spettroscopia a base di fotoelettroni: **XPS** e **Auger**. Nel momento in cui un fascio colpisce una superficie, una parte verrà riflessa e un'altra assorbita. Il fascio deve essere composto da elettroni o ioni per ottenere sensibilità di superficie. In generale, si definisce una superficie come una porzione del volume di solido che una tecnica è in grado di esaminare. Per **interfaccia** si intende lo spazio tra due fasi aventi differenti proprietà fisiche, chimiche ed elementali. Tecnologicamente, una superficie è definita come un'interfaccia tra una fase condensata e il gas dello spazio libero (ISO).

Bisogna tenere in considerazione quanto tempo la particella può esistere senza essere assorbita. La **escape depth** (o profondità di fuga) di una particella rappresenta la distanza massima che una particella generata all'interno di un materiale può percorrere prima di essere assorbita o scatterata, perdendo così l'energia necessaria per uscire dal materiale stesso (dipende quindi dall'energia cinetica). **Gli elettroni impiegati nell'XPS e Auger hanno energie tipicamente comprese tra i 100 e i 1000 eV.**



La caratterizzazione delle superfici richiede l'analisi di diversi fattori, tra cui:

- **Sampling depth:** la profondità di campionamento che determina la porzione di materiale analizzata.

- **Sample charging:** l'accumulo di cariche sul campione durante l'analisi.
- **Sample contamination:** la contaminazione del campione, che può alterare i risultati.

Contaminazione del campione:

- La contaminazione da un monostrato può avvenire in pochi secondi a 10^{-6} torr o in circa 10 ore a 10^{-10} torr.
- La contaminazione introduce uno strato addizionale sulla superficie analizzata, influenzando i dati sperimentali.

Interazioni delle particelle cariche con le superfici:

- **Fotoni:** meno distruttivi rispetto alle altre sonde.
- **Elettroni:** possono danneggiare materiali organici.
- **Ioni:** particolarmente distruttivi per tutti i materiali.

Caratterizzazione chimica delle superfici: I parametri principali includono:

- **Risoluzione (FWHM):** larghezza a metà altezza del picco analizzato.
- **Sensibilità:** capacità di distinguere piccoli segnali.
- **Limite di rilevazione (LOD):** quantità minima rilevabile.

Ad esempio, la risoluzione influisce sulla separazione tra i picchi, come nel caso dei legami C-O in presenza di numerosi legami C-C.

Spettroscopia XPS e Auger:

- L'equazione per l'energia cinetica di un fotoelettrone è:

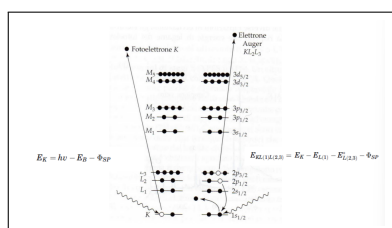
$$E_K = h\nu - E_B - \Phi_{SP}$$

dove $h\nu$ è l'energia del fotone incidente, E_B l'energia di legame e Φ_{SP} la funzione lavoro del campione.

- Per gli elettroni Auger:

$$E_{KL(1)L(2,3)} = E_K - E_{L(1)} - E_{L(2,3)}^* - \Phi_{SP}$$

Questo processo coinvolge transizioni tra livelli elettronici interni.

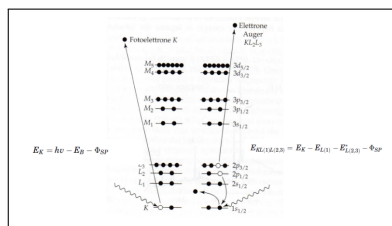


Spettro fotoelettronico a raggi X (XPS):

- Lo spettro XPS fornisce informazioni sulla struttura elettronica dei materiali.
- Permette di identificare livelli di energia di valenza, linee Auger e fenomeni di scattering anelastico.
- Lo scattering anelastico introduce un fondo significativo che aumenta con la diminuzione dell'energia cinetica E_K .

Ad esempio, lo spettro XPS dell'argento (Ag) evidenzia picchi associati ai livelli $3d$, $4p$ e $4s$, insieme a linee Auger. L'XPS è una tecnica in grado di studiare qualitativamente le superfici per determinare gli stati di ossidazione del materiale. E' spesso accoppiata con l'AES (Auger Emission Spectroscopy) così da unire le informazioni sul chemical shift fornite dal XPS possono essere completate dalla AES grazie alla sua capacità di analisi di profondità (depth profiling).

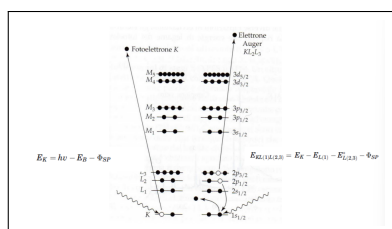
I livelli energetici negli spettri Auger sono classificati con K , $L1$, $L2$, $L3$, dove ogni simbolo rappresenta una specifica transizione elettronica nel processo Auger.



Noi vogliamo misurare l'energia cinetica degli elettroni emessi. Lo spettro X-ray photoelectron spectrum (XPS) è una tecnica "survey" che fornisce informazioni generiche. Si vedono una serie di picchi in funzione dell'energia cinetica, dettata dalla formula:

$$E_K = hv - E_B - \Phi_{SP}$$

dove Φ_{SP} è la funzione lavoro caratteristica dello spettrometro. Abbiamo bisogno di una doppia sorgente per fare questo tipo di spettroscopia. Il massimo della radiazione del grafico corrisponde a hv e dipende dalla sorgente eccitatrice. I picchi MNN sono i picchi Auger: per identificarli si varia la sorgente, motivo per cui sono necessarie due sorgenti. Variando la sorgente tutti gli altri picchi subiscono uno shift, mentre i picchi Auger non subiscono variazioni, poiché non dipendono da hv .



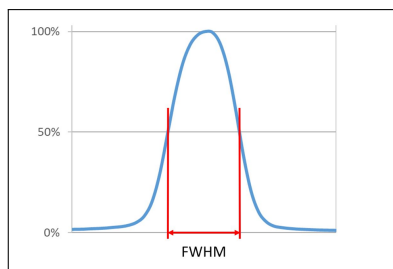
È più facile rilevare gli elettroni rispetto ai fotoni, quindi si utilizzano gli elettroni come radiazione principale. L'AES è in competizione con la fluorescenza e, per elementi con basso numero atomico, l'AES è molto efficace poiché la probabilità di emissione Auger è maggiore rispetto alla fluorescenza. Inoltre, lo spettro Auger viene spesso registrato in derivata, poiché ciò consente di leggere meglio i dati.

L'XPS ha una precisione molto buona nel determinare la specie atomica ed è quindi una scelta comune. È anche in grado di discernere i gruppi funzionali legati all'atomo studiato (ad esempio, N 1s, C 1s) e di distinguere gli stati di ossidazione dell'atomo (ad esempio, Ti(0) e Ti(4+)) grazie ai *chemical shifts*. Più alta la carica più i picchi si shiftano a energia più alta.

La strumentazione è composta da:

- una fonte di raggi X (per l'XPS) o un cannone di elettroni (per l'Auger);
- un *electron energy analyzer*, strumento che discrimina le energie cinetiche degli elettroni coinvolti utilizzando campi elettrici variabili;
- un detector con un channeltron per moltiplicare e rilevare gli elettroni.

Si utilizza una doppia sorgente, tipicamente Magnesio (MgK_{α}) e Alluminio (AlK_{α}), per differenziare i segnali Auger dai picchi XPS. Per l'Auger è molto più facile focalizzare elettroni che raggi x, è molto più efficiente della fluorescenza e non serve sapere l'energia del fascio primario poiché la sorgente serve solo a formare la luce. I filamenti emettono elettroni per effetto termoionico. I filamenti si possono accendere indipendentemente. L'energia è discreta e quindi la risoluzione energetica è definita dal parametro FWHM (Full Width at Half Maximum, Ampiezza a Mezza Altezza).



L'*electron energy analyzer* esegue una scansione selezionando gli elettroni con un'energia cinetica specifica. Mano a mano che cambia l'energia cinetica, si ottiene lo spettro completo.

Il channeltron, o moltiplicatore di elettroni, funziona amplificando il segnale tramite urti successivi, generando una cascata di elettroni.

Se si utilizza un substrato diverso sotto il materiale da analizzare, l'apparizione di piccoli segnali del substrato garantisce che i segnali del materiale principale corrispondano all'intero sistema, dimostrando che la penetrazione è completa.

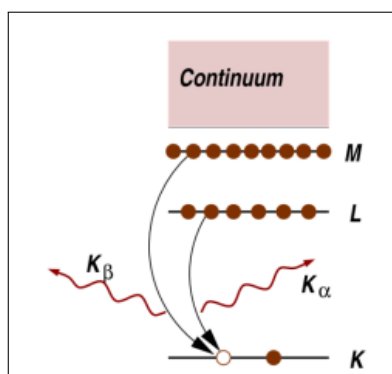
Superficie Ni(111): 111 rappresentano i piani di Miller. I picchi possono essere duplicati a causa della diversa coordinazione dei leganti o della presenza di difetti superficiali.

Una tecnica chiamata *sputter depth profiling* può essere utilizzata in combinazione con l'elettrode Auger per studiare la composizione a diverse profondità. In questo caso, la superficie viene bombardata con elettroni. Si tratta di una **tecnica altamente distruttiva**.

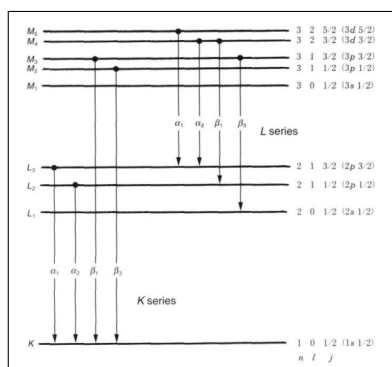
Sia l'AES che l'XPS operano a ultra-alto vuoto (superiore a 10^{-6} Pa), ma con tecniche moderne si può lavorare fino a 10^{-1} atmosfere.

4 XRF - X-Ray Fluorescence

La spettroscopia a fluorescenza di raggi X (XRF) è una tecnica analitica utilizzata per determinare la composizione elementare di un campione. Si basa sull'interazione tra i raggi X e gli atomi del materiale analizzato. Quando il campione viene irradiato con un fascio di raggi X primari, gli atomi assorbono energia e alcuni degli elettroni interni vengono espulsi, solitamente dai livelli K o L. Questo processo lascia una vacanza elettronica, che viene rapidamente riempita da un elettrone proveniente da un livello energetico superiore. Il passaggio dell'elettrone a un livello energetico inferiore comporta l'emissione di raggi X caratteristici, la cui energia dipende dalla differenza tra i livelli energetici coinvolti e, quindi, dalla natura dell'elemento chimico.

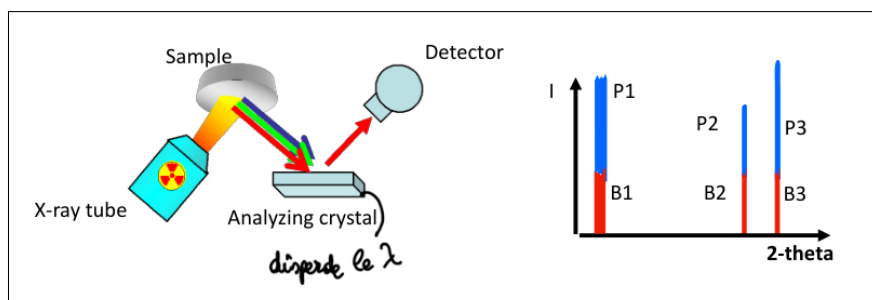


Questa tecnica consente sia un'analisi qualitativa, per identificare gli elementi presenti, sia un'analisi quantitativa, per determinare la loro concentrazione. È particolarmente apprezzata per la sua natura **non distruttiva** e per la capacità di analizzare una vasta gamma di materiali, come solidi, liquidi e polveri. Tuttavia, presenta alcune limitazioni, tra cui una **minore sensibilità per gli elementi leggeri** e l'incapacità di distinguere isotopi o composti chimici. Elementi dal Fluoro all'Uranio possono essere identificati con questa tecnica. La resa della fluorescenza è maggiore per $K > L > M$.



Per condurre questa analisi, si possono utilizzare due tecniche, che differiscono per la strumentazione e per come i raggi X emessi vengono analizzati.

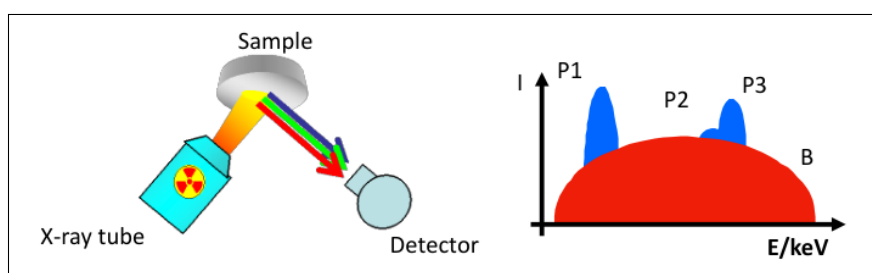
Wavelength Dispersive X-Ray Spectroscopy (WDX) Nel WDX, i raggi X emessi dal campione vengono separati in base alla loro lunghezza d'onda tramite un cristallo analizzatore. Ogni lunghezza d'onda corrisponde a un elemento chimico specifico, e l'intensità del segnale rilevato è proporzionale alla quantità di quell'elemento presente nel campione. Il rivelatore, posizionato a un angolo specifico rispetto al cristallo, registra l'intensità della radiazione.



Il WDX è noto per l'elevata risoluzione spettrale, che consente di distinguere con precisione tra elementi con emissioni di raggi X vicine. Tuttavia, la sua complessità strumentale rende l'analisi più lenta rispetto all'EDX.

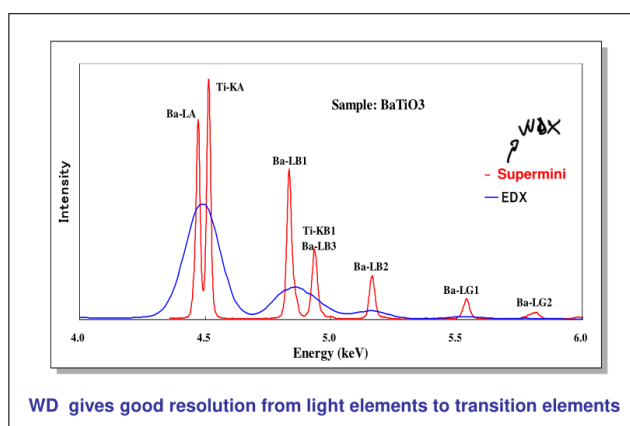
Viene quindi impiegato per analisi approfondite.

Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX) L'EDX, invece, utilizza un rivelatore in grado di discriminare direttamente l'energia dei raggi X emessi dal campione. Non richiede un cristallo analizzatore, poiché il rivelatore converte l'energia dei fotoni in un segnale elettronico proporzionale, che viene successivamente analizzato. L'energia dei raggi X è caratteristica di ciascun elemento, e l'intensità fornisce informazioni sulla loro concentrazione.



L'EDX è una tecnica più veloce e semplice rispetto al WDX, ma ha una risoluzione spettrale inferiore, il che può rendere difficile distinguere elementi con linee spettrali molto vicine. È comunemente integrata in strumenti come il SEM (Scanning Electron Microscope) per analisi microscopiche dei materiali.

E' scelto quando si conducono screening preliminari e analisi rapide.



Effetto della matrice nelle analisi quantitative Ci sono due effetti principali dovuti alla matrice: assorbimento e incremento.

- **Assorbimento:** si divide in due tipo
 - **Assorbimento primario:** avviene perchè gli atomi della matrice assorbono fotoni dalla fonte

– **Assorbimento secondario:** avviene quando la matrice assorbe le radiazioni in uscita dall'analita

- **Potenziamento:** Si verificano quando un elemento della matrice non analita emette una linea caratteristica con un'energia appena superiore al limite di assorbimento dell'elemento analita, costituendo così una seconda sorgente di eccitazione per l'analita.

Per evitare il problema dell'autoassorbimento si fa una curva di calibrazione, se la matrice è nota. Se la matrice è ignota i due metodi più utilizzati sono l'uso di uno standard interno e il metodo delle aggiunte standard.

Per l'analisi il campione deve essere preparato, in genere facendo una pasticca o fuso in un disco di vetro, più difficile da eseguire ma anche più resistente.

Applicazione dell'XRF L'XRF è utilizzato in diversi ambiti tra cui la geologia, analisi del suolo, arte etc. L'XRF non è in grado di rilevare i fotoni fluorescenti dagli elementi organici (H,C,N,O) in quanto questi fotoni sono ad energia troppo basse per poter essere trasmessi attraverso l'aria e rilevati con detector a base di Si. L'XRF è utilizzato per analizzare elementi a partire dal fluoro, con delle limitazioni

- **Elementi a basso peso molecolare**(Cl, Ar, K, Ca): solo i picchi K sono visibili in quanto i picchi L hanno energia troppo bassa.
- **Elementi ad alto peso molecolare**(Ba,Hg,Pb,U): solo i picchi L sono utilizzabili in quanto i picchi K di questi elementi sono ad energia molto alte.
- **Elementi a medi pesi molecolari**(da Rh a I): sia i picchi K che L sono visibili.

4.1 XRF laterali

4.1.1 Total Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy (TXRF)

Si mandano i raggi x ad un angolo minore dell'angolo critico. Si basa sulla formazione di un'onda stazionaria sulla superficie del campione. In questo modo si ottengono bassi effetti di matrice permettendo quindi di poter analizzare anche tracce di analita (LOD $10^{-12}g$).

4.2 XRF Mapping

Si utilizza la radiazione del sincrotrone per condurre un'analisi della distribuzione elementare del campione mappato per elementi chimici

4.3 Particle Induced X-ray Emission (PIXE)

Si utilizzano principalmente protoni per indurre una emissione X. Viene utilizzato per campionare, con alta sensibilità, le superfici dell'analita. Essendo una risoluzione spaziale, è possibile mappare il campione.

5 Powder X-Ray Diffraction (PXRD) e Small Scattering SAXS nell'Industria

5.1 Powder X-Ray Diffraction (PXRD)

La **diffrazione a raggi X su polveri (PXRD)** è una tecnica analitica utilizzata per caratterizzare i materiali cristallini. Essa si basa sull'interazione tra un fascio di raggi X e il reticolo cristallino del campione.

Quando un fascio di raggi X colpisce un cristallo, gli atomi nel reticolo agiscono come centri di diffusione. Se le onde diffuse interferiscono in modo costruttivo secondo la **legge di Bragg**,

$$m\lambda = 2d \sin \theta$$

si ottiene un'intensità osservabile che dipende dalla distanza interplanare d , dalla lunghezza d'onda λ , e dall'angolo di incidenza θ . La legge di Bragg ci mostra che la diffrazione può essere trattata in termini di riflessione da parte di diverse famiglie di cristalli planari.

La PXRD è vantaggiosa perché può essere utilizzata su materiali che non formano cristalli singoli abbastanza grandi per altre tecniche. Non richiede cristalli perfetti; è sufficiente ridurre il campione in polvere. Inoltre, la disposizione casuale dei cristalli nella polvere garantisce che tutte le possibili direzioni di diffrazione siano rappresentate.

Questa tecnica consente di ottenere diverse informazioni, tra cui:

- **l'identificazione di fasi cristalline:** in quanto ogni materiale cristallino ha un'impronta digitale unica, data dal pattern di diffrazione ed è possibile definire i piani di Miller.

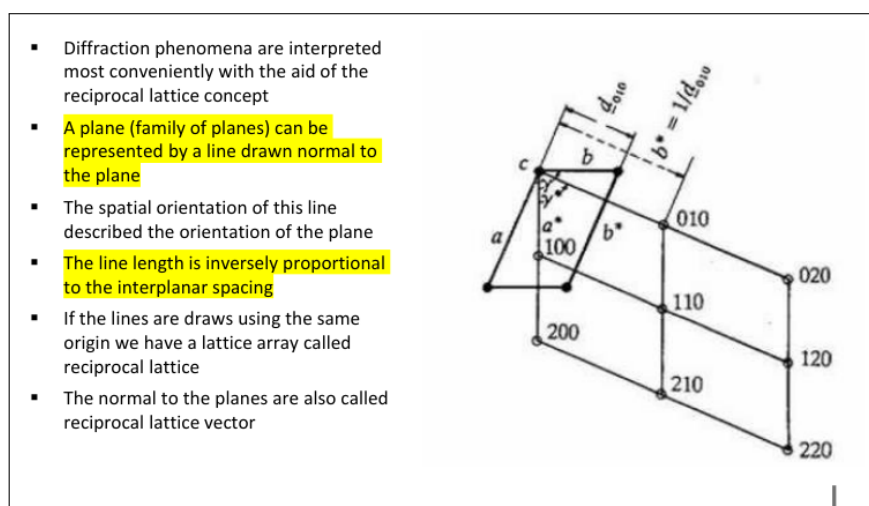
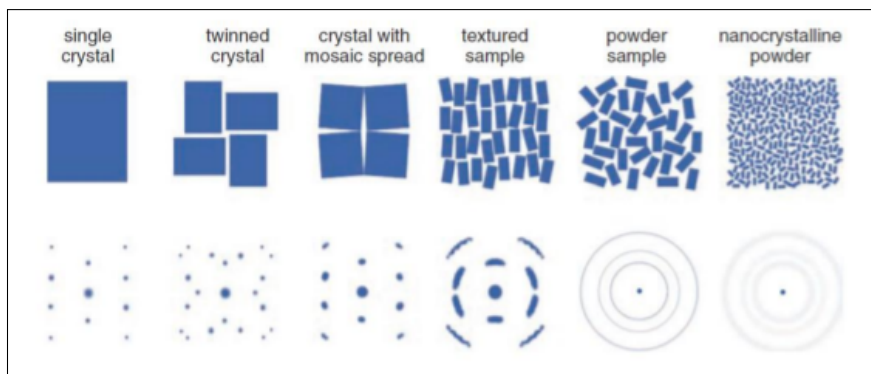


Figura 14: Metodo per l'attribuzione dei piani di Miller

- **la determinazione della struttura cristallina:** che permette di ricavare informazioni sul reticolo cristallino (parametri di cella, simmetria)
- **le dimensioni del cristallino:** attraverso il *metodo di Scherrer*, che stima la dimensione media dei cristalli
- **la presenza di impurità:** rilevabili attraverso picchi non previsti nel diffrattogramma
- **la caratterizzazione di materiali amorfi:** i quali mostrano un fondo diffuso invece di picchi definiti

Questa tecnica è utilizzata tradizionalmente su materiali per cui è difficile o impossibile ottenere singoli cristalli di qualità sufficiente.



La diffrazione delle polveri è considerabile l'impronta digitale di un materiale. Una volta condotta l'analisi sull'analita, si consulta il PDF (Powder Diffraction File) database al cui interno sono presenti più di un milione di pattern di diffrazioni di polveri. Per una migliore analisi, è bene condurre le analisi al sincrotrone in modo da ottenere dei picchi ristretti ed evitare che si sovrappongano. L'analisi del pattern in PXRD permette di determinare le dimensioni del cristallo o del dominio mentre le dimensioni della particella può essere determinata al TEM o SEM.

Un tipico strumento PXRD è composto da una sorgente di raggi X (spesso utilizza il $\text{Cu K}\alpha$ con $\lambda \approx 1.5418 \text{ \AA}$), un campione polverizzato montato su un supporto, un goniometro per variare l'angolo θ , e un rivelatore per misurare l'intensità dei raggi X diffratti. L'angolo viene calcolato come:

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2d}\right)$$

Dato che il rapporto tra parentesi non può superare l'unità l'uso di lunghe lunghezze d'onda limita il numero di riflessioni osservabili e al contrario, su celle molto larghe, corte lunghezze d'onda tendono a raggruppare riflessioni singole molto vicine. Inoltre viene emessa la radiazione di fluorescenza dando un forte background. Nasce la necessità di utilizzare diverse sorgenti di raggi X. Inoltre nei tubi per i raggi X vengono posizionati dei filtri. Questi filtri hanno il compito di far passare la K_α e assorbire la k_β . Il filtro viene scelto con la strategia del **Z-1**: se l'anodo utilizzato è Fe, si usa il filtro dell'elemento con Z-1 (Mn).

L'XRD al sincrotrone (SR-XRD) è particolarmente efficace in quanto è possibile ottenere segnali sia in riflessione (Bragg-Brentano) che in trasmissione (Debye-Scherrer) anche con piccole quantità di polvere disponibile. Data la natura del sincrotrone, le analisi condotte hanno una migliore risoluzione (FWHM migliore di $0.01^\circ 2\theta$). E' possibile condurre un'analisi di profondità cambiando l'energia.

IL grado di cristallinità influisce sull'allargamento dei riflessi. A differenza del TEM, l'XRD è rappresentativo di tutto il campione, indipendentemente dalla zona indagata. E' possibile vedere più fasi data la presenza di più picchi.

L'XRD è ampiamente utilizzato nell'industria farmaceutica per vari scopi, tra cui identificare la presenza di diversi polimorfi (Diversa cella cristallina implica diversi segnali all'XRD), individuare e quantificare fasi amorphe e capire il grado di cristallinità delle fasi cristalline.

L'XRD può essere impiegato anche per monitorare in situ le reazioni.

5.2 Small Angle X-Ray Scattering (SAXS)

La **diffrazione di raggi X a basso angolo (Small-Angle X-ray Scattering, SAXS)** è una tecnica analitica utilizzata per studiare la struttura di materiali su scala nanometrica, tipicamente tra 1 e 100 nm. Si basa sull'interazione dei raggi X con le disomogeneità di densità elettronica presenti nel campione, come pori, particelle o domini organizzati. Tutti i fenomeni di scattering sono comandati da una legge reciproca: maggiore è l'oggetto irradato, più piccolo è l'angolo di scattering. Mano a mano che ci si avvicina all'angolo 0 le dimensioni diventano sempre più grandi. Se riusciamo a misurare ad angoli inferiori ad 1° , il SAXS è uno strumento in grado di coprire la scala intermedia tra la risoluzione atomica/molecolare della XRD e la risoluzione di un microscopio ottico ed è quindi molto efficiente nel trovare le dimensioni dei colloidi. In questo, SAXS e TEM sono tecniche complementari. Il TEM ha bisogno che SAXS ottenga un campionamento significativo e fare un'analisi quantitativa e il SAXS ha bisogno che il TEM dia informazioni sulla forma delle particelle che vengono utilizzate nell'analisi dei dati.

Quando un fascio di raggi X incide sul campione, la radiazione viene diffusa a piccoli angoli ($\theta \ll 10^\circ$) a causa delle variazioni di densità elettronica. L'analisi del pattern di diffusione fornisce informazioni sulla dimensione, la forma e la distribuzione delle strutture presenti.

Questa tecnica è particolarmente sensibile alle caratteristiche nanostrutturali e si distingue dalla **diffrazione a raggi X (XRD)** perché non richiede un materiale cristallino ordinato. Il SAXS è in grado di individuare forma, dimensione e correlazione dei sistemi analizzati.

Le informazioni ottenibili includono:

- **dimensioni e distribuzione delle particelle**, calcolabili analizzando il decadimento dell'intensità diffusa in funzione del vettore d'onda ($q = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta$)
- **forma delle particelle**, deducibile dai modelli teorici che descrivono il profilo di scattering
- **struttura interna delle particelle o domini**, osservabile attraverso variazioni periodiche nell'intensità diffusa
- **interazioni tra particelle**, valutabili dalla presenza di effetti di interferenza nella curva di scattering

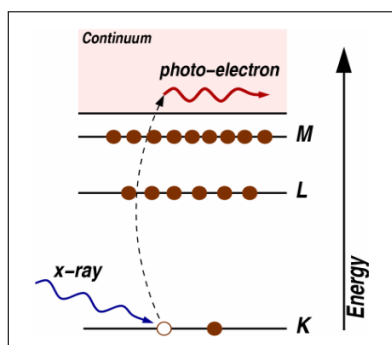
Un sistema SAXS tipico è costituito da una sorgente di raggi X monocromatici, un collimatore per focalizzare il fascio, una cella porta-campione, e un rivelatore ad alta sensibilità per raccogliere l'intensità diffusa. La tecnica può essere applicata a campioni solidi, liquidi o dispersioni.

SAXS trova applicazione in numerosi settori, tra cui la caratterizzazione di polimeri, nanoparticelle, materiali porosi, proteine e membrane biologiche.

6 XAS

La **spettroscopia di assorbimento di raggi X (X-ray Absorption Spectroscopy, XAS)** è una tecnica utilizzata per studiare la struttura elettronica e la coordinazione chimica degli atomi in un materiale. Si basa sulla misura dell'assorbimento dei raggi X in funzione dell'energia del fotone incidente, fornendo informazioni dettagliate sulla natura chimica e sull'ambiente locale degli atomi assorbenti. È una tecnica selettiva per l'elemento studiato, in grado di studiare il bulk di qualunque materiale (solido, liquido, gas) anche a concentrazioni molto basse (pochi ppm). È in grado di fornire informazioni sulla distanza interatomica, stato di ossidazione dell'atomo scelto e numero di coordinazione e geometria dell'analita. Richiede esperimenti al sincrotrone per un alto rapporto Segnale/Rumore.

Quando un fascio di raggi X attraversa un campione, se l'energia dei fotoni è sufficiente, essi possono eccitare elettroni da livelli elettronici interni (come *K* o *L*) a stati vuoti o nel continuum. L'assorbimento risultante produce una struttura caratteristica nel coefficiente di assorbimento, che viene analizzata per ottenere informazioni sulla specie chimica e sulla sua coordinazione.



Lo XAS è estremamente selettivo per l'elemento assorbente, non ci sono interferenze dovute ad altri elementi.

Lo spettro XAS è suddiviso in due regioni principali:

- **XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure):** copre la regione vicino alla soglia di assorbimento e fornisce informazioni sullo stato di ossidazione e sulla simmetria di coordinazione dell'atomo assorbente.
- **EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure):** che si estende oltre la soglia di assorbimento e permette di determinare la distanza tra l'atomo assorbente e i suoi vicini, il numero di coordinazione e il disordine strutturale. Deriva esclusivamente dal singolo e multiplo scattering di fotoelettroni.

In caso di ossidazione o riduzione della specie assorbente lo spettro si sposta verso destra (ossidato) o verso sinistra (ridotto) dando informazioni sullo stato di ossidazione delle specie.

6.1 XANES

La **spettroscopia XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure)** è una tecnica della **spettroscopia di assorbimento di raggi X (XAS)** che analizza la struttura fine dell'assorbimento vicino alla soglia del bordo (*edge*) di un atomo assorbente. Questa tecnica si concentra sulla regione compresa tra circa -20 e $+50$ eV rispetto alla soglia di assorbimento e fornisce informazioni dettagliate sulla chimica locale dell'atomo investigato.

Lo XANES è particolarmente utile per determinare lo **stato di ossidazione**, la **simmetria di coordinazione** e la **struttura locale** degli atomi in composti cristallini e amorfi. Poiché le transizioni elettroniche coinvolte dipendono fortemente dalla chimica locale, lo XANES permette di: - Identificare la **valenza** dell'atomo assorbente confrontando la posizione del bordo di assorbimento con dati di riferimento; - Studiare la **geometria locale** e le interazioni elettroniche, grazie agli effetti di scattering multiplo; - Analizzare la **ibridazione degli orbitali** tra l'atomo assorbente e i suoi ligandi.

Lo spettro XANES si articola in tre regioni principali:

1. **Pre-edge:** questa zona si trova prima della soglia di assorbimento e contiene transizioni elettroniche da livelli core (come $1s$) a **stati legati vuoti** (*bound states*), tipicamente di tipo d o f . La presenza di picchi in questa regione è indicativa della **geometria locale**: nei complessi a simmetria centro-simmetrica (es. *ottaedrica*), le transizioni dipolari $1s \rightarrow 3d$ sono proibite e i picchi risultano deboli, mentre in strutture a bassa simmetria (es. *tetraedrica*) queste transizioni diventano parzialmente consentite e più intense.
2. **Edge:** è il punto di transizione tra stati legati e il continuum, e la posizione della soglia dipende direttamente dallo stato di ossidazione dell'atomo assorbente. Atomi con stati di ossidazione più elevati presentano un **edge shift** verso energie maggiori, a causa della maggiore attrazione nucleare sugli elettroni core.
3. **XANES vero e proprio:** si estende fino a circa 50 eV oltre il bordo e deriva da **scattering multipli risonanti** dei fotoelettroni con bassa energia cinetica. Questa regione è sensibile alla simmetria di coordinazione e alla distanza tra l'atomo assorbente e i suoi vicini. Lo scattering multiplo può generare oscillazioni caratteristiche, il cui profilo può essere modellato per ottenere informazioni sulla **disposizione spaziale** degli atomi circostanti.

Lo studio dello XANES consente di ottenere

- **Stato di ossidazione:** l'energia del bordo di assorbimento aumenta con il numero di ossidazione dell'elemento analizzato.
- **Simmetria locale:** il pre-edge e la forma del XANES forniscono indicazioni sulla disposizione dei ligandi e sulla distorsione della struttura locale.
- **Ibridazione elettronica:** la forma dei picchi XANES può rivelare il tipo di interazione tra l'atomo assorbente e i suoi ligandi.
- **Transizioni elettroniche specifiche:** lo studio dettagliato della regione pre-edge consente di identificare transizioni elettroniche legate a specifiche configurazioni chimiche.

6.2 EXAFS

La **spettroscopia EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure)** è una tecnica della **spettroscopia di assorbimento di raggi X (XAS)** che studia le oscillazioni nel coefficiente di assorbimento a energie superiori alla soglia di assorbimento (*edge*). Questa regione dello spettro, che si estende da circa 50 eV fino a 1000 eV oltre il bordo di assorbimento, è caratterizzata dagli effetti di **scattering del fotoelettrone** emesso dall'atomo assorbente e diffuso dagli atomi vicini. L'analisi di queste oscillazioni consente di ottenere informazioni strutturali dettagliate sulla coordinazione chimica dell'atomo investigato.

L'EXAFS è una tecnica potente per lo studio della **struttura locale** di materiali solidi e liquidi, cristallini o amorfi, consentendo di determinare:

- **Distanze interatomiche:** l'analisi delle oscillazioni EXAFS permette di calcolare le distanze medie tra l'atomo assorbente e i suoi primi vicini.
- **Numero di coordinazione:** l'intensità del segnale EXAFS è proporzionale al numero di atomi che circondano l'assorbitore.
- **Natura chimica dei vicini:** l'effetto di scattering dipende dal tipo di atomi vicini, permettendo di identificarne la natura chimica.
- **Disordine strutturale:** la variazione di ampiezza delle oscillazioni fornisce informazioni sulla distribuzione statistica delle distanze interatomiche e sulle vibrazioni termiche (*fattore di Debye-Waller*).
- **Dinamica della struttura:** lo studio della dipendenza in temperatura dell'EXAFS consente di analizzare fenomeni di ordine-disordine e transizioni strutturali.

L'EXAFS si basa sul fenomeno della **diffrazione quantistica del fotoelettrone**. Quando un atomo assorbe un fotone di raggi X con energia superiore alla sua energia di soglia, un elettrone viene espulso dagli orbitali core, comportandosi come un'onda sferica uscente. Questa onda si propaga e viene parzialmente **retrodiffusa** dagli atomi vicini. L'interferenza tra l'onda emessa e quelle diffuse genera modulazioni

periodiche nel coefficiente di assorbimento, note come **oscillazioni EXAFS**. La loro analisi permette di estrarre informazioni quantitative sulla struttura locale.

Matematicamente, il segnale EXAFS è descritto dall'equazione:

$$\chi(k) = \sum_j \frac{N_j S_0^2}{k R_j^2} f_j(k) e^{-2k^2 \sigma_j^2} e^{-2R_j/\lambda(k)} \sin(2kR_j + \delta_j(k))$$

- k è il numero d'onda del fotoelettrone;
- N_j è il numero di coordinazione del j -esimo shell;
- R_j è la distanza tra l'atomo assorbente e gli scatterers vicini;
- $f_j(k)$ è l'ampiezza della funzione di scattering;
- σ_j^2 è il fattore di Debye-Waller, che descrive il disordine strutturale e termico;
- $\lambda(k)$ è la lunghezza d'onda di attenuazione del fotoelettrone;
- $\delta_j(k)$ è la fase di scattering.

L'EXAFS viene generalmente analizzato attraverso tre fasi:

1. **Estrazione del segnale EXAFS**: il coefficiente di assorbimento viene normalizzato e il contributo di assorbimento atomico viene sottratto per isolare le oscillazioni $\chi(k)$.
2. **Trasformata di Fourier (FT)**: il segnale EXAFS in funzione del numero d'onda k viene trasformato nello spazio reale (r -space), ottenendo il contributo di diversi shell coordinativi attorno all'atomo assorbente.
3. **Fit strutturale**: i dati sperimentali vengono confrontati con simulazioni teoriche per determinare parametri come distanze interatomiche, numero di coordinazione e identità degli scatterers.

L'EXAFS è una tecnica estremamente sensibile alla struttura locale e fornisce:

- **Distanze interatomiche**: estratte dalla posizione dei massimi nella trasformata di Fourier.
- **Numero di coordinazione**: determinato dall'ampiezza delle oscillazioni EXAFS.
- **Composizione chimica**: l'analisi delle funzioni di scattering permette di identificare gli elementi vicini all'atomo assorbente.
- **Disordine statico e vibrazionale**: il fattore di Debye-Waller fornisce informazioni sul grado di ordine e sulle fluttuazioni termiche nella struttura.

Grazie alla sua capacità di fornire informazioni quantitative sulla struttura locale, l'EXAFS trova applicazioni in chimica dei materiali, catalisi, scienza ambientale, biochimica e fisica dello stato solido.

7 Indice di rifrazione, fibre ottiche, Raman

Quando un'onda luminosa incontra un'interfaccia tra due mezzi con diverso indice di rifrazione, essa subisce due fenomeni distinti: estbfirflessione e extbfirfrazione.

7.1 Riflessione della Luce

La riflessione si verifica quando la luce che incide su una superficie torna indietro nello stesso mezzo. La legge della riflessione afferma che:

$$\theta_i = \theta_r \quad (1)$$

dove θ_i è l'angolo di incidenza e θ_r è l'angolo di riflessione, entrambi misurati rispetto alla normale alla superficie.

7.2 Rifrazione della Luce

La rifrazione avviene quando la luce attraversa l'interfaccia tra due mezzi con indice di rifrazione diverso (n_1 e n_2), cambiando direzione. L'angolo di rifrazione θ_t è determinato dalla **legge di Snell**:

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (2)$$

Se il secondo mezzo ha un indice di rifrazione maggiore ($n_2 > n_1$), la luce si piega verso la normale; se invece $n_2 < n_1$, si allontana dalla normale.

7.3 Riflessione Totale Interna

La riflessione totale interna si verifica quando un raggio di luce passa da un mezzo più denso a uno meno denso ($n_1 > n_2$) e l'angolo di incidenza supera un valore critico θ_c . L'angolo critico è definito come:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (3)$$

Se $\theta_i > \theta_c$, la luce non si rifrange nel secondo mezzo ma viene completamente riflessa all'interno del primo mezzo. Questo principio è alla base del funzionamento delle fibre ottiche.

7.4 Onda evanescente

Un'onda evanescente è una soluzione di un'onda che si propaga in un mezzo ma che si attenua esponenzialmente nel tempo e nello spazio. Queste onde si verificano tipicamente quando un'onda incidente incontra un'interfaccia tra due mezzi con diversi indici di rifrazione, e sono particolarmente importanti nei fenomeni di riflessione totale e nel funzionamento di dispositivi come le fibre ottiche.

Consideriamo un'onda elettromagnetica che incontra un'interfaccia tra due mezzi con indici di rifrazione diversi. Quando l'angolo di incidenza supera l'angolo critico, la riflessione diventa totale e una parte dell'onda viene confinata vicino all'interfaccia, dando origine all'onda evanescente.

La soluzione per un'onda evanescente in un mezzo con indice di rifrazione maggiore rispetto a quello del secondo mezzo è data dalla relazione:

$$E(z, t) = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta x)$$

dove:

- E_0 è l'ampiezza dell'onda,
- α è il coefficiente di attenuazione, che dipende dall'angolo di incidenza e dall'indice di rifrazione del secondo mezzo,
- ω è la frequenza angolare,
- β è il numero d'onda nel primo mezzo,
- z è la direzione perpendicolare all'interfaccia,
- x è la direzione parallela all'interfaccia.

L'onda evanescente si attenua esponenzialmente nella direzione z per valori di z crescenti.

Le principali caratteristiche dell'onda evanescente sono:

- Decadimento esponenziale: L'intensità dell'onda diminuisce rapidamente con l'aumentare della distanza dalla superficie.
- Confinamento dell'energia: L'energia è confinata vicino all'interfaccia e non si propaga lontano dalla superficie.
- Dipendenza dall'angolo di incidenza: L'attenuazione dell'onda è influenzata dall'angolo con cui l'onda incidente colpisce l'interfaccia.

7.5 Fibre Ottiche

Le **fibre ottiche** sono dispositivi fondamentali per la trasmissione di segnali luminosi su lunghe distanze con minime perdite di segnale. Esse trovano applicazione nelle telecomunicazioni, nella medicina e nei sistemi di rilevamento.

Una fibra ottica è costituita da tre elementi principali:

- **Nucleo:** è la regione centrale della fibra, in cui si propaga la luce. È realizzato con materiali dielettrici come il silice drogato per ottenere un indice di rifrazione adeguato.
- **Mantello:** avvolge il nucleo ed ha un indice di rifrazione inferiore, necessario per garantire la riflessione totale interna.
- **Rivestimento protettivo:** uno strato esterno che protegge la fibra da danni meccanici e ambientali.

Il funzionamento delle fibre ottiche si basa sulla estbfriflessione totale interna. Quando un raggio di luce incide sull'interfaccia tra il nucleo e il mantello con un angolo maggiore dell'angolo critico θ_c , esso viene completamente riflesso all'interno del nucleo, permettendo la propagazione lungo la fibra.

L'angolo critico è dato dalla relazione:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (4)$$

dove n_1 è l'indice di rifrazione del nucleo e n_2 quello del mantello.

Esistono due principali categorie di fibre ottiche:

- **Fibre monomodali:** hanno un diametro del nucleo molto piccolo (circa 8-10 μm) e permettono la propagazione di un solo modo di luce, riducendo la dispersione e permettendo trasmissioni su lunghe distanze.
- **Fibre multimodali:** hanno un nucleo più ampio (50-62,5 μm) e permettono la propagazione di più modi di luce, risultando più adatte per trasmissioni su brevi distanze.

7.6 ATR

L'Attenuated Total Reflectance (ATR) è una tecnica spettroscopica utilizzata per studiare la composizione chimica e la struttura di materiali, in particolare per analizzare superfici e interfacce di solidi e liquidi. Questa tecnica è ampiamente impiegata nelle scienze dei materiali, nella chimica analitica e nella biologia.

L'ATR si basa sulla **riflessione totale interna** di un'onda incidente su un'interfaccia tra due materiali con indici di rifrazione diversi. Quando un raggio di luce attraversa un mezzo con indice di rifrazione maggiore e colpisce un materiale con indice di rifrazione inferiore, l'onda viene riflessa internamente. Se l'angolo di incidenza è maggiore di un angolo critico, tutta l'energia viene riflessa, ma una piccola parte dell'onda penetra nel materiale sottostante, creando un'**onda evanescente** che decresce esponenzialmente dalla superficie.

L'intensità di questa onda evanescente dipende dalle proprietà del materiale, come l'indice di rifrazione e l'assorbimento. Quando un campione viene posto in contatto con il cristallo ATR, la radiazione infrarossa interagisce con il campione, assorbendo energia e causando un'attenuazione dell'onda riflessa. Questo cambiamento nell'intensità dell'onda riflessa viene misurato per ottenere uno spettro che fornisce informazioni sulla composizione chimica del campione.

L'ATR è particolarmente utile per analizzare campioni solidi, liquidi o in polvere senza la necessità di preparazioni complesse. Alcune delle principali applicazioni includono:

- **Analisi delle superfici:** L'ATR consente di analizzare facilmente le superfici solide e le interfacce tra materiali diversi, inclusi rivestimenti e pellicole sottili.
- **Analisi di campioni non trasparenti:** La tecnica è efficace per materiali opachi o spessi che non potrebbero essere studiati con altre tecniche spettroscopiche come la spettroscopia FTIR convenzionale.
- **Controllo della qualità:** Viene utilizzata per monitorare i cambiamenti chimici nelle superfici e nei materiali durante la produzione o il trattamento termico.
- **Studio di reazioni chimiche:** ATR è utile per seguire reazioni chimiche che avvengono in tempo reale sulle superfici.

8 Vantaggi

L'ATR offre numerosi vantaggi rispetto ad altre tecniche spettroscopiche, tra cui:

- **Non invasiva:** Non richiede preparazioni speciali o trattamenti chimici dei campioni, il che rende la tecnica altamente versatile.
- **Analisi superficiale:** Fornisce informazioni specifiche sulle proprietà superficiali dei materiali, senza influire sul volume sottostante.
- **Velocità e semplicità:** Il campionamento è rapido e facile da eseguire, rendendo l'ATR adatta per analisi di routine.
- **Applicabilità a diversi materiali:** Può essere utilizzata su solidi, liquidi e polveri, adattandosi a una vasta gamma di campioni.
- **Sensibilità:** Consente di rilevare tracce di materiale o cambiamenti chimici anche in piccole quantità grazie all'alta sensibilità dell'onda evanescente.

8.1 Spettroscopia Raman

Il fenomeno della diffusione (o scattering) anelastica, su cui si basa la spettroscopia Raman, fu postulato per la prima volta da A. Smekal nel 1923 e osservato sperimentalmente cinque anni dopo da C.V. Raman e K.S. Krishnan.

La diffusione anelastica è un fenomeno raro in cui la radiazione luminosa interagisce con la materia senza essere assorbita o semplicemente trasmessa. Durante un'interazione di risonanza, la radiazione di frequenza ν viene assorbita, e l'energia $h\nu$ del fotone incidente corrisponde alla differenza di energia ΔE tra lo stato fondamentale e uno degli stati eccitati del sistema. In questo caso, il fotone viene annichilato per creare lo stato eccitato.

Nel processo di scattering, l'interazione è invece non risonante e avviene tra il campo elettrico della radiazione e la distribuzione di cariche del sistema materiale. Da un punto di vista quantomeccanico, tale processo può essere descritto come una collisione fotone-molecola, che può avvenire elasticamente o anelasticamente, con un'efficienza proporzionale alla quarta potenza della frequenza della luce incidente.

Quando una molecola nel suo stato elettronico fondamentale interagisce con un fotone, la distribuzione elettronica della molecola viene alterata, causando una polarizzazione della sua distribuzione di carica. Questo processo porta la molecola in uno stato definito "virtuale," che non corrisponde a nessuno dei livelli energetici molecolari e che è estremamente instabile. Lo stato virtuale ha un tempo di vita brevissimo, dopo il quale il sistema si rilassa e il fotone viene reirradiato secondo tre possibili modalità:

1. **Urto elastico (Effetto Rayleigh):** Non si verifica alcun moto nucleare indotto durante l'urto.
2. **Urto anelastico (Effetto Raman):**
 - **Scattering Stokes:** Un quanto di energia vibrazionale viene trasferito dal fotone alla molecola.
 - **Scattering anti-Stokes:** Il trasferimento di energia avviene dalla molecola vibrazionalmente eccitata al fotone.

La differenza di energia tra il fotone incidente e quello diffuso fornisce informazioni sulle transizioni vibrazionali corrispondenti ai $3N - 6$ gradi di libertà vibrazionali (o $3N - 5$ per molecole lineari), dove N rappresenta il numero di atomi nella molecola.

Il processo Rayleigh è il più probabile e facilmente osservabile, mentre solo circa uno ogni 10^8 fotoni viene diffuso con modalità anelastiche. La probabilità di osservare un processo Stokes o anti-Stokes è regolata dalla distribuzione di Boltzmann, che determina la popolazione dei livelli energetici del sistema. Infatti, uno scattering anti-Stokes è possibile solo se il fotone urta una molecola già vibrazionalmente eccitata.

Gli spettri Raman sono comunemente riportati utilizzando il cosiddetto "Raman shift" sull'asse delle ascisse, calcolato sottraendo alla frequenza della radiazione diffusa il valore della frequenza della radiazione laser utilizzata nella misura. L'uso della frequenza del laser come punto di zero rende lo spettro indipendente dalla lunghezza d'onda del laser impiegato.

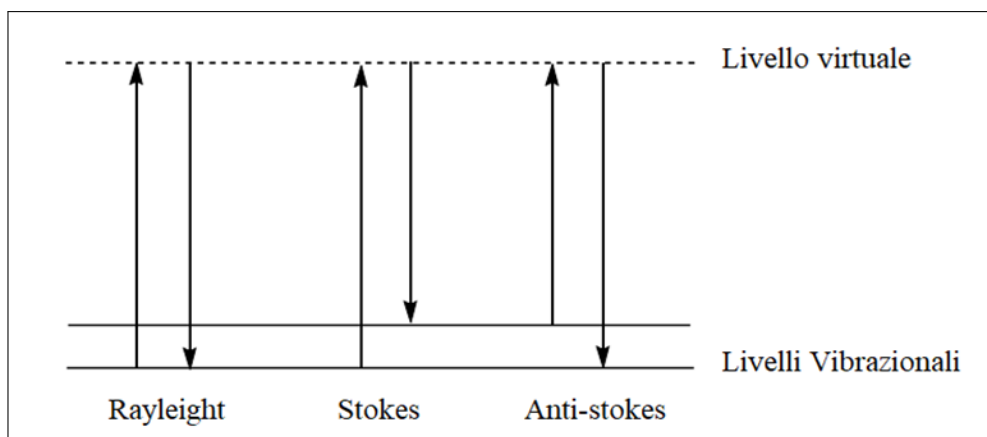


Figura 15: Possibili tipi di Scattering

In **Figura 16** è mostrato un esempio di spettro Raman in cui sono evidenziati i picchi relativi ai diversi tipi di scattering. La riga centrale, corrispondente alla frequenza del laser, è quella a intensità più alta poiché rappresenta l'effetto Rayleigh. Le bande Stokes, caratterizzate da uno shift negativo, si trovano a destra della riga centrale, mentre le bande anti-Stokes, con shift positivo, si trovano a sinistra.

Le bande Stokes e anti-Stokes risultano simmetriche rispetto all'origine, ma con una differenza di intensità a favore delle bande Stokes. Questa differenza è giustificata dal fatto che, a temperatura ambiente, il numero di molecole che occupano uno stato vibrazionale eccitato è inferiore rispetto a quello delle molecole nello stato fondamentale, in accordo con la distribuzione di Boltzmann.

Potenzialmente, le bande anti-Stokes di più bassa frequenza possono raggiungere un'intensità simile a quelle Stokes incrementando la temperatura. Pertanto, la differenza di intensità tra le bande Stokes e anti-Stokes fornisce una misura diretta della temperatura del campione.

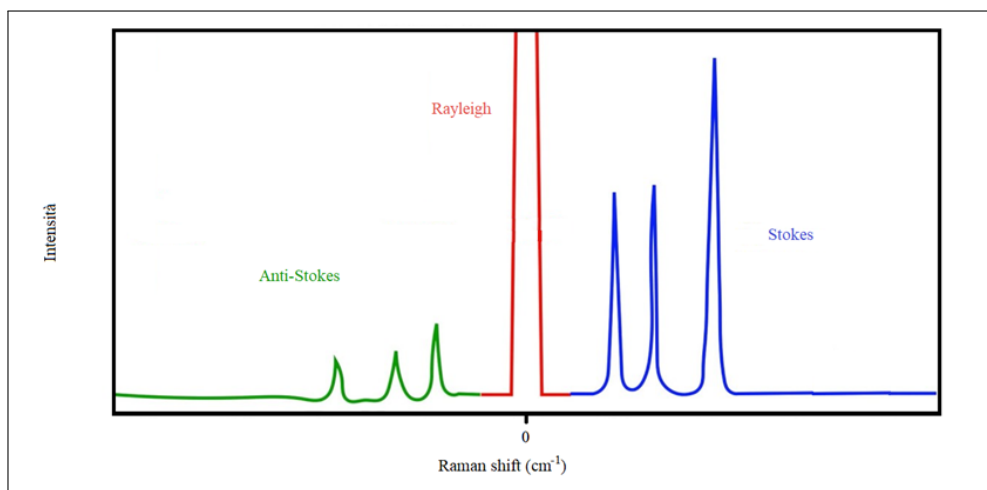


Figura 16: Schema di uno spettro Raman

8.1.1 Regole di Selezione Raman

L'osservazione di una transizione Raman è resa possibile da regole di selezione diverse rispetto a quelle che regolano le transizioni di assorbimento in IR. In particolare, sono osservabili solo quelle transizioni che eccitano modi vibrazionali in grado di modificare la polarizzabilità del sistema molecolare.

Il significato di questa affermazione può essere compreso considerando la trattazione classica della diffusione della radiazione da parte di una molecola. Un campo elettrico oscillante a una frequenza induce un momento di dipolo μ che dipende dalla polarizzabilità α del sistema e dall'intensità del campo elettrico, secondo la relazione:

$$\mu = \alpha E$$

La polarizzabilità α è una proprietà anisotropa e tensoriale, rappresentabile tramite una matrice; tuttavia, può essere trattata come uno scalare nel caso di molecole biatomiche o ad alta simmetria. La polarizzabilità varia in funzione delle distanze internucleari lungo una coordinata vibrazionale del sistema. In forma vettoriale:

$$\begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \\ \mu_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

Perché una vibrazione molecolare sia Raman attiva, deve verificarsi una variazione del momento di dipolo indotto risultante da un cambiamento della polarizzabilità α della molecola. La polarizzabilità è una proprietà intrinseca che descrive la deformabilità della nube di densità elettronica e rappresenta una misura del modo in cui gli elettroni della molecola possono redistribuirsi intorno ai nuclei.

In generale, la polarizzabilità è anisotropa, ovvero α può assumere valori differenti in funzione della direzione, anche a uguale distanza dal centro della molecola. La polarizzabilità è un tensore di rango due, le cui componenti dipendono dalla simmetria della molecola e possono variare in base all'orientazione della molecola rispetto al campo elettrico o per effetto delle variazioni indotte dai moti vibrazionali.

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix}$$

Considerando un oscillatore monodimensionale, la variazione di momento di dipolo risulta essere:

$$\mu = \alpha E_0 \cos(2\pi v_{ecc} t)$$

tenendo conto che la polarizzabilità può variare in funzione delle distanze internucleari lungo una coordinata vibrazionale del sistema, nel caso di una molecola biatomica può essere espansa in funzione dell'unica coordinata ed espressa come

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right)_{Q_{eq}} Q_m \cos(2\pi v_v t)$$

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right)_{Q_{eq}} = \text{derivata polarizzabilità nel punto di equilibrio}$$

$$Q_m \text{ ampiezza oscillazione massima}$$

possiamo quindi sostituire:

$$\mu = \alpha_0 E_0 \cos(2\pi v_{ecc} t) + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right) \frac{Q_m E_0}{2} \cos[2\pi(v_{ecc} - v_v)t] + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right) \frac{Q_m E_0}{2} \cos[2\pi(v_{ecc} + v_v)t]$$

$$v_{ecc} = \text{contributo rayleigh}$$

$$(v_{ecc} - v_v) = \text{contributo stokes}$$

$$(v_{ecc} + v_v) = \text{contributo antistokes}$$

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right) = \text{intensità delle righe Raman}$$

$$\alpha_0 = \text{intensità delle righe Rayleigh}$$

8.1.2 Descrizione quanto-meccanica

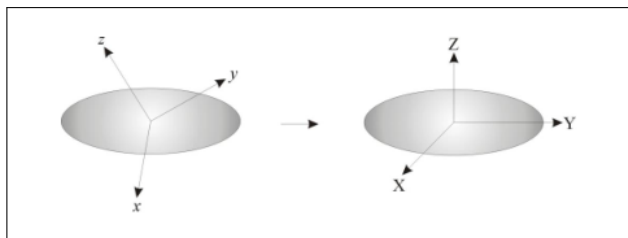
Una vibrazione risulta essere Raman-attiva se una delle sei componenti del tensore di polarizzabilità cambia durante la vibrazione. Le variazioni del tensore di polarizzabilità possono essere visualizzate tracciando un elissoide di polarizzabilità, plottando $\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ in ogni direzione a partire dall'origine. In termini di elissoide di polarizzabilità, la vibrazione è Raman-attiva se l'elissoide varia in dimensioni, forma o orientazione durante la vibrazione.

Per quanto riguarda le regole di selezione Raman, il momento di transizione può essere scritto come:

$$\langle \psi_n | \mu | \psi_{n'} \rangle = \langle \psi_n | \alpha | \psi_{n'} \rangle E.$$

Sviluppando la polarizzabilità α in serie di Taylor in funzione della coordinata normale q , otteniamo:

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\delta \alpha}{\delta q}\right)_0 q + \frac{1}{2} \left(\frac{\delta^2 \alpha}{\delta q^2}\right)_0 q^2 + \dots$$



Unendo le due equazioni, si ottiene:

$$\langle \psi_n | \mu | \psi_{n'} \rangle = \alpha_0 \delta_{nn'} + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q} \right)_0 [a \langle \psi_n | \psi_{n+1} \rangle + b \langle \psi_n | \psi_{n-1} \rangle].$$

Analogamente al caso delle transizioni di dipolo elettrico, si osserva che solo transizioni tra stati adiacenti sono permesse ($\Delta v = \pm 1$) e che, **durante la vibrazione, deve verificarsi una variazione della polarizzabilità**:

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial q} \right)_0 \neq 0.$$

Il momento di transizione vibrazionale può essere espresso come:

$$\mu^{v'v''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha \psi_{v''}(Q_n) dQ_n.$$

Risolvendo il tensore in sei componenti $\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, \alpha_{xy}, \alpha_{xz}, \alpha_{yz}$, otteniamo:

$$\mu_{xx}^{v'v''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha_{xx} \psi_{v''}(Q_n) dQ_n,$$

$$\mu_{yy}^{v'v''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha_{yy} \psi_{v''}(Q_n) dQ_n.$$

Se uno di questi integrali risulta non nullo, il modo normale di vibrazione associato alla coordinata Q_n è Raman-attivo. Per le transizioni dal livello fondamentale, il modo normale di vibrazione associato alla coordinata Q_n è Raman-attivo quando almeno una delle componenti del tensore di polarizzabilità appartiene alla stessa specie di simmetria di Q_n .

Inoltre, sono osservabili bande aggiuntive relative a transizioni di sovratono o di combinazione, generate dai termini anarmonici di ordine superiore dello sviluppo in serie. Queste bande sono più deboli rispetto a quelle fondamentali.

Queste regole di selezione portano a un'importante conseguenza: **le spettroscopie IR e Raman sono complementari.** All'IR sono osservabili quei modi che appartengono alle stesse rappresentazioni irriducibili dei termini del momento di dipolo, mentre **al Raman sono osservabili quei modi che appartengono alle stesse rappresentazioni irriducibili dei termini del tensore di polarizzabilità.**

Se si analizza una molecola centrosimmetrica, le vibrazioni *ungerade* sono attive solo all'IR, mentre le *gerade* sono attive solo al Raman. Un utile mnemonico è considerare che queste proprietà sono accoppiate: *Ungerade* e IR iniziano con una vocale, mentre Raman e *Gerade* con una consonante.

Per questa loro complementarità, le tecniche IR e Raman sono considerate, appunto, complementari.